

Coletânea PILT

Caderno 1

Minério de Ferro

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

O minério de ferro ocupa posição singular na infraestrutura de transportes brasileira. A cadeia movimenta volumes muito elevados, atende predominantemente ao comércio exterior e opera por sistemas nos quais minas, unidades de beneficiamento, ferrovias, pátios, terminais e portos são fortemente interdependentes. Essa configuração tornou o produto uma das principais cargas da rede ferroviária nacional e um componente decisivo da movimentação portuária de granéis sólidos.

Sua logística difere daquela observada em cadeias com produção e consumo territorialmente dispersos. O minério se origina em poucos polos de grande escala e percorre corredores definidos até plantas siderúrgicas, terminais de transferência ou portos exportadores. A escolha da rota não ocorre livremente a cada embarque: capacidade da mina, especificação do produto, contratos, disponibilidade ferroviária e integração com o terminal de destino condicionam o fluxo durante períodos prolongados.

Pará e Minas Gerais formam os dois principais núcleos produtivos. Carajás se destaca pela escala, pelo teor do minério e pela integração com a Estrada de Ferro Carajás e os terminais do Maranhão. Minas Gerais reúne uma base mais dispersa de minas e plantas, conectada ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, pela malha da MRS, por minerodutos e por trechos rodoviários complementares.

Caetité e Corumbá constituem origens reais, mas de escala muito inferior. Piauí e Ceará também podem ganhar relevância com a Transnordestina e o Porto do Pecém. Esses polos devem permanecer representados, sem que a diferença entre suas tonelagens e aquelas de Carajás ou Minas Gerais seja obscurecida pelas classes cartográficas ou, no sentido inverso, artificialmente ampliada.

Os mapas representam minério de ferro em TU. Nas origens, as manchas correspondem principalmente à extração e ao beneficiamento. Nos destinos, siderúrgicas e plantas de pelletização consomem ou transformam o produto, enquanto terminais e portos podem apenas encerrar a etapa terrestre. A matriz precisa distinguir essas funções para evitar dupla contagem e interpretar corretamente a tonelagem portuária.

A exportação permanece como principal destino, com forte concentração na Ásia. São Luís recebe a produção de Carajás; Vitória, Tubarão, Ubu, Itaguaí e Açú se conectam aos sistemas mineiros. Os fluxos internacionais devem refletir a rota pelo Cabo da Boa Esperança, a predominância asiática e a baixa relevância da transferência entre Rio de Janeiro e Espírito Santo diante da exportação direta.

O cenário técnico projeta crescimento médio de 2,18% ao ano em TU até 2035, enquanto os entrevistados indicam crescimento acumulado mais moderado da produção. Essa diferença recomenda trabalhar com trajetórias alternativas. Mesmo uma taxa percentual reduzida, aplicada a uma base elevada, pode gerar milhões de toneladas adicionais e pressionar ativos específicos.

A mudança territorial mais provável é a ampliação da participação do Pará. Minas Gerais continuará relevante, mas enfrentará jazidas mais maduras, menor teor médio e maior necessidade de beneficiamento. A recuperação de rejeitos poderá sustentar parte dos volumes, desde que plantas, qualidade, segurança geotécnica, água, energia e conexão logística sejam comprovadas.

Nos sistemas consolidados, a prioridade é preservar disponibilidade, segurança e capacidade incremental. Nos corredores emergentes, mina, ferrovia, terminal e porto precisam amadurecer conjuntamente. Uma jazida sem transporte pode não alcançar escala comercial, enquanto infraestrutura especializada sem produção contratada corre o risco de permanecer ociosa.

Ferrovia, mineroduto e porto integram a capacidade produtiva. Pátios, material rodante, equipamentos de descarga, estoques, correias, carregadores e canais precisam funcionar de forma equilibrada. A concentração em poucos sistemas oferece produtividade, mas amplia o impacto potencial de falhas e exige manutenção preditiva, redundância seletiva e planos de contingência.

Qualidade mineral, segurança e transformação siderúrgica completam o quadro. A demanda por produtos de maior teor e pelotas adequadas a processos de menor emissão pode modificar o valor dos diferentes minérios. Barragens, rejeitos, licenciamento, disponibilidade hídrica e eventos climáticos condicionam a produção efetivamente disponível, ainda que a capacidade nominal permaneça inalterada.

A principal mensagem deste caderno é que o minério de ferro deve ser planejado como um conjunto de sistemas ferroportuários integrados, e não como uma rede nacional de fluxos intercambiáveis. Cada grande origem está vinculada a capacidades industriais, ferroviárias e portuárias específicas. As expansões precisam ser avaliadas pelo desempenho do sistema completo, desde a mina até o embarque ou o consumidor industrial.

O caderno examina como as origens atuais se conectam aos portos e aos mercados domésticos, como o aumento da participação do Pará e a transformação da mineração em Minas Gerais podem alterar os fluxos e quais novas regiões poderão ganhar relevância até 2035. A análise também identifica as infraestruturas e capacidades necessárias para preservar a confiabilidade dos sistemas existentes e viabilizar novos corredores sem antecipar volumes ainda incertos.

A recomendação central da PILT FDC é diferenciar três situações. Nos sistemas consolidados, a prioridade deve ser confiabilidade, segurança e capacidade incremental. Nas regiões com projetos minerais e logísticos em implantação, os investimentos devem avançar de maneira coordenada entre mina, ferrovia, terminal e porto. Nas origens e rotas ainda incertas, o planejamento deve preservar alternativas e atualizar as decisões conforme produção, contratos e infraestrutura se confirmem.

2. PRODUÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DO MINÉRIO DE FERRO

A rede logística atual do minério de ferro está organizada em torno de poucos sistemas de grande escala, nos quais produção mineral, beneficiamento, transporte e embarque funcionam de maneira fortemente integrada. Pará e Minas Gerais concentram a maior parte das origens, enquanto Maranhão, Espírito Santo e Rio de Janeiro reúnem os principais terminais da etapa terrestre. Corumbá, Caetité e outros polos regionais complementam essa estrutura em volumes significativamente inferiores. A concentração permite elevada produtividade, mas também cria dependência de corredores específicos, cuja capacidade resulta do equilíbrio entre minas, plantas, ramais, ferrovias, pátios e portos.

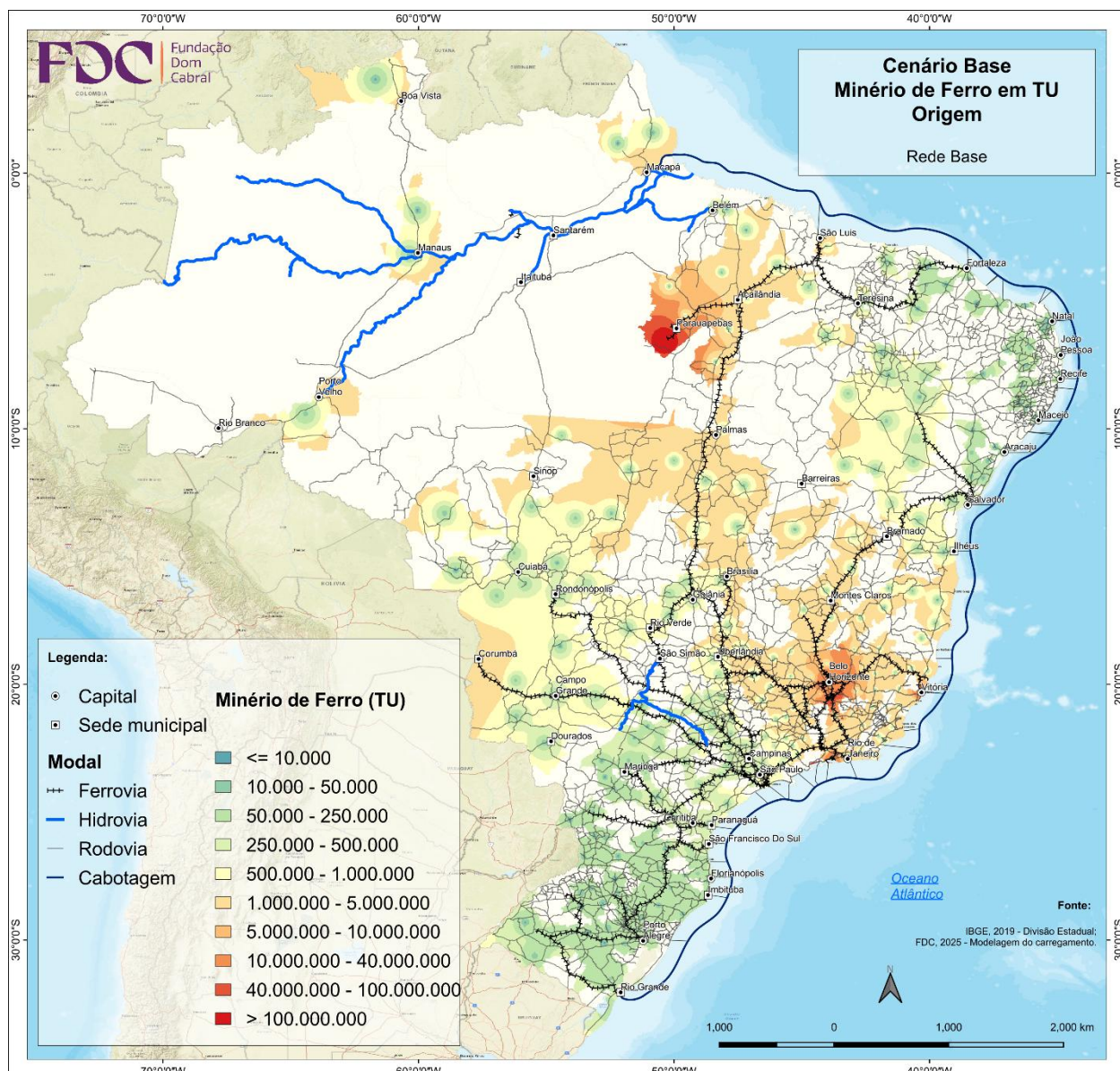
Diferentemente de cargas que podem ser redirecionadas entre rotas concorrentes com relativa facilidade, o minério costuma permanecer vinculado ao sistema para o qual seus ativos foram estruturados. Teor,

granulometria, contratos, capacidade ferroviária, instalações de beneficiamento e características do terminal de destino condicionam o percurso por períodos prolongados. A análise não deve, portanto, tratar cada ligação como uma escolha independente entre origem e destino. O objeto relevante é o sistema completo, incluindo as interfaces que permitem que o minério extraído se transforme em produto comercializável e alcance o porto ou o consumidor industrial.

Os mapas apresentam os volumes em Toneladas-Úteis (TU), mas utilizam classes diferentes para origens e destinos. Nas origens, os intervalos alcançam mais de 100 milhões de toneladas, refletindo a escala excepcional dos principais polos produtivos. Nos destinos, os volumes se distribuem entre portos, terminais, siderúrgicas, plantas de pelletização e instalações intermediárias. As cores das duas figuras não devem ser comparadas diretamente como se representassem as mesmas faixas. No âmbito deste caderno, os mapas identificados como Rede Base correspondem à Rede Atual de referência da logística do minério de ferro.

A Figura 1 apresenta a concentração das origens atuais e permite distinguir os dois grandes sistemas nacionais das operações regionais de menor escala.

Figura 1: Minério de ferro – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 1 evidencia Carajás, no sudeste do Pará, como a origem de maior intensidade. O polo combina reservas de grande escala, minério de elevado teor, plantas de beneficiamento e conexão direta com a Estrada de Ferro Carajás e os terminais do Maranhão. Essa integração reduz interfaces e favorece fluxos contínuos de elevada produtividade. A qualidade mineral também amplia a competitividade do sistema, pois produtos de maior teor podem exigir menor processamento em determinadas aplicações siderúrgicas e gerar menos resíduos por unidade de aço produzida.

O escoamento de Carajás depende de uma sequência altamente coordenada. Vias internas, britagem, beneficiamento, carregamento ferroviário, linha principal, pátios, material rodante, descarga e terminais portuários funcionam como componentes de uma mesma capacidade. Uma restrição ferroviária limita a retirada da produção, enquanto indisponibilidade portuária pode reduzir a circulação dos trens e provocar acúmulo nos pátios. A intensidade observada no mapa não representa apenas capacidade geológica, mas

a existência de um sistema mineral e logístico maduro capaz de converter a produção em embarques regulares.

Minas Gerais forma o segundo grande núcleo, com origens concentradas no Quadrilátero Ferrífero e em áreas conectadas aos corredores que alcançam o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. A produção é mais dispersa entre minas, plantas e unidades industriais, gerando uma combinação de fluxos ferroviários de longa distância e movimentos rodoviários complementares. A Estrada de Ferro Vitória a Minas estrutura os volumes direcionados ao sistema capixaba, enquanto a malha da MRS conecta áreas produtoras, pátios e instalações siderúrgicas aos terminais fluminenses.

Os materiais das entrevistas validam essa configuração, mas indicam que movimentos associados às BR-381 e BR-262 aparecem subestimados. Essas rodovias conectam minas, unidades de beneficiamento, siderúrgicas, pátios e interfaces ferroviárias e cumprem função relevante na alimentação dos sistemas principais. Sua recalibração não altera o predomínio ferroviário nas longas distâncias, mas evita que a análise agregada da tonelagem oculte gargalos, conflitos urbanos e necessidades de segurança nos trechos rodoviários indispensáveis à cadeia mineira.

Minas Gerais também se diferencia pela presença de maior diversidade de produtos e destinos industriais. Minério natural, finos, concentrados e pelotas podem seguir para exportação, pelotização, mistura ou siderurgia doméstica. A origem geográfica, isoladamente, não determina o destino, porque especificações comerciais, teor, granulometria e necessidade de processamento influenciam a formação dos lotes. Pátios de homogeneização, plantas de concentração e unidades de pelotização integram a estrutura logística e devem ser considerados juntamente com ferrovias, minerodutos e portos.

Corumbá aparece como origem no oeste de Mato Grosso do Sul. Sua escala é pequena diante do Pará e de Minas Gerais, mas o polo possui importância regional e pode utilizar combinações ferroviárias, rodoviárias e hidroviárias ligadas ao sistema do Paraguai. A baixa intensidade cartográfica decorre da amplitude das classes do mapa e não representa ausência da atividade. A operação enfrenta condicionantes específicos, como distância dos mercados, navegabilidade, capacidade dos terminais e disponibilidade dos corredores. Por isso, deve permanecer na matriz em proporção compatível com a produção observada.

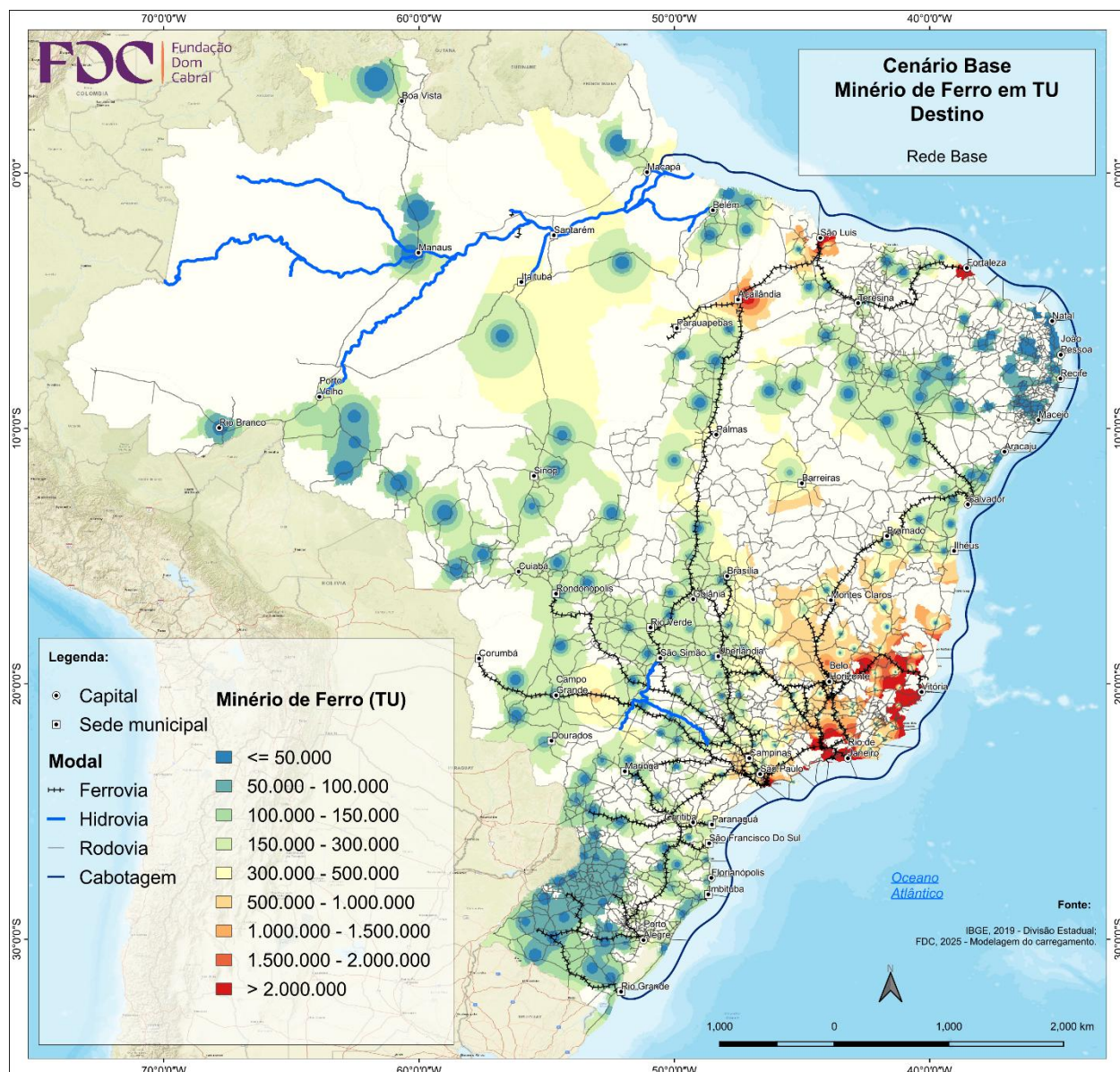
Na Bahia, Caetité constitui outra origem real de menor volume. Sua presença é relevante porque a implantação coordenada da produção mineral, da Ferrovia de Integração Oeste–Leste e da infraestrutura portuária poderá alterar sua posição ao longo do horizonte. Na configuração atual, contudo, os volumes permanecem muito inferiores aos dos grandes sistemas nacionais. Outras manchas de menor intensidade no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste podem representar operações regionais, beneficiamento ou consolidação de cargas e precisam ser verificadas por produção efetiva, tipo de minério e conexão logística antes de serem interpretadas como novos polos estruturais.

A leitura das origens mostra que a capacidade começa antes do acesso ao corredor principal. Frentes de lavra, vias internas, britadores, correias, plantas, pátios e sistemas de carregamento determinam quanto minério pode alcançar a ferrovia ou o mineroduto. Uma expansão da mina sem capacidade correspondente nessas instalações não se converte automaticamente em maior movimentação. A mesma lógica se aplica à qualidade: diferentes teores e granulometrias exigem processamento, mistura e

destinação específicos, o que impede tratar toda tonelagem extraída como produto homogêneo e imediatamente disponível para transporte.

A Figura 2 apresenta a distribuição dos destinos atuais. Nela, portos e terminais podem encerrar apenas a etapa terrestre, enquanto siderúrgicas e plantas de pelletização consomem ou transformam o produto. Essa distinção é necessária para que grandes volumes portuários não sejam interpretados como consumo local.

Figura 2: Minério de ferro – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A principal concentração de destinos do sistema de Carajás está na região de São Luís. O minério chega pela Estrada de Ferro Carajás, passa por pátios, equipamentos de movimentação e instalações portuárias e segue predominantemente para exportação. O município aparece como destino na matriz doméstica porque encerra a etapa ferroviária, mas não representa consumo local equivalente ao volume recebido.

A classificação correta é a de destino logístico e portuário, vinculada a um sistema exportador de grande escala.

No Espírito Santo, Vitória, Tubarão, Ubu e outras instalações recebem principalmente minério proveniente de Minas Gerais. Esses pontos combinam descarga ferroviária ou por mineroduto, estocagem, mistura, pelotização e embarque. A integração com a Estrada de Ferro Vitória a Minas permite fluxos regulares e elevados, mas a função de cada instalação deve permanecer diferenciada. Parte do minério é transformada industrialmente e parte apenas atravessa o terminal antes de seguir ao mercado internacional.

No Rio de Janeiro, Itaguaí, Sepetiba, Açú e instalações siderúrgicas formam outro conjunto de alta intensidade. A malha da MRS conecta minas e pátios mineiros aos terminais e consumidores industriais. Os entrevistados confirmam essa estrutura, mas indicam que a transferência por cabotagem entre Rio de Janeiro e Espírito Santo está superestimada em algumas representações. A maior parte do minério recebido nos terminais fluminenses segue diretamente para exportação, de modo que o fluxo entre os dois estados deve permanecer proporcional aos registros efetivamente observados.

O Porto do Pecém e os movimentos associados ao Ceará e ao Piauí aparecem em escala inferior à dos grandes sistemas, mas possuem importância regional. A consolidação da Transnordestina e de terminais de perfil mineral poderá ampliar esses fluxos no futuro. Na rede atual, sua representação deve refletir os volumes efetivamente movimentados, sem antecipar uma escala dependente da conclusão da ferrovia, da implantação das minas, da capacidade dos terminais e da contratação das cargas.

Os demais destinos distribuídos pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte correspondem a uma combinação de consumo siderúrgico, beneficiamento, transferência e operações regionais. Uma mancha visível não representa necessariamente um grande mercado final, pois as classes da Figura 2 são muito inferiores às utilizadas no mapa de origens. A atualização da matriz deve verificar a função do estabelecimento, o produto movimentado e o vínculo com outros nós, distinguindo minério de ferro de outros minerais metálicos e evitando que transbordos ou terminais sejam convertidos em consumo adicional.

A ferrovia domina os percursos de longa distância em razão da escala, da densidade e da regularidade do produto. Nos principais sistemas, a infraestrutura é dedicada ou opera com forte prioridade para o minério, permitindo composições extensas e ciclos contínuos. Essa especialização aumenta a produtividade, mas reduz a flexibilidade para mudanças de rota e amplia o efeito de falhas. Pátios, sinalização, locomotivas, vagões, oficinas e sistemas de controle são tão importantes quanto a extensão das linhas para determinar a capacidade efetiva.

A rodovia mantém funções complementares, especialmente entre minas menores, plantas, siderúrgicas, pátios e terminais sem acesso ferroviário direto. As BR-381 e BR-262 exemplificam essa função em Minas Gerais. Minerodutos também participam de sistemas específicos, transportando polpa entre plantas e terminais. Embora não apareçam como modal nos mapas, podem substituir volumes ferroviários ou rodoviários e exigem disponibilidade de água e energia, integridade das tubulações e instalações de filtragem e desaguamento no destino.

Os portos funcionam como continuação das minas e das ferrovias. Recepção, viradores, pátios, empilhamento, recuperação, correias, carregadores de navios, berços e canais precisam operar com

capacidades compatíveis. Um gargalo portuário pode reduzir a utilização da ferrovia e limitar a produção, mesmo quando a mina possui capacidade disponível. A mesma interdependência vale no sentido inverso: ampliações portuárias não produzem embarques adicionais quando carregamento ferroviário, material rodante ou produção permanecem limitados.

Em síntese, a rede atual combina sistemas maduros de escala mundial com operações regionais menores e corredores ainda em formação. Pará e Minas Gerais concentram as origens; Maranhão, Espírito Santo e Rio de Janeiro organizam a maior parte da saída portuária; e siderúrgicas, plantas de beneficiamento e pelletização formam destinos domésticos específicos. Corumbá, Caetité e o corredor mineral do Nordeste devem permanecer representados em escala proporcional. A evolução até 2035 dependerá da capacidade incremental e da confiabilidade dos sistemas consolidados e da implantação efetivamente coordenada dos novos corredores.

3. PERSPECTIVA 2035: TRANSIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS CORREDORES FERROPORTUÁRIOS

A perspectiva do minério de ferro até 2035 combina continuidade dos grandes sistemas nacionais com mudanças relevantes na participação regional da produção. O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 2,18% ao ano em Toneladas-Úteis (TU). Embora a taxa seja moderada quando comparada à de cadeias agrícolas em rápida expansão, sua aplicação sobre uma base muito elevada representa acréscimo expressivo para minas, plantas de beneficiamento, ferrovias, minerodutos, terminais e portos.

As entrevistas apresentam uma expectativa mais conservadora, com crescimento acumulado da produção entre 5% e 10% no horizonte analisado. As duas referências não são diretamente equivalentes: a modelagem representa a movimentação projetada na rede, enquanto os participantes avaliaram produção, contratos, demanda e condições operacionais. A diferença deve orientar trajetórias alternativas e revalidação periódica dos volumes, evitando tanto o subdimensionamento dos sistemas consolidados quanto a implantação antecipada de ativos especializados.

A cadeia apresenta previsibilidade relativa porque grandes empresas, contratos de longo prazo e infraestruturas integradas reduzem mudanças abruptas nos fluxos. O minério não é deslocado facilmente entre corredores, pois minas, especificações, ferrovias e terminais foram estruturados para sistemas determinados. Essa estabilidade permite planejar capacidade com antecedência, mas também significa que melhorias logísticas isoladas não criam automaticamente produção adicional. Nos corredores maduros, a infraestrutura acompanha programas produtivos e comerciais; nas regiões emergentes, ela pode ser condição para que a jazida alcance viabilidade econômica.

A principal transição regional indicada pelos entrevistados é o aumento da centralidade do Pará. Carajás reúne reservas de grande escala, minério de elevado teor e integração com a Estrada de Ferro Carajás e os terminais do Maranhão. Essas características favorecem a expansão e podem ampliar a participação paraense no volume nacional. O crescimento, entretanto, aumenta a dependência de um sistema específico e exige capacidade incremental coordenada entre lavra, beneficiamento, carregamento, linha ferroviária, material rodante, pátios, descarga e embarque.

Minas Gerais continuará como um dos principais polos nacionais, mas enfrentará maior complexidade produtiva. A maturidade das jazidas e a redução do teor médio podem elevar a quantidade de material lavrado e processado para gerar uma tonelada comercializável. Beneficiamento mais intensivo, modernização das plantas, recuperação de materiais de menor teor, reativação de ativos e reaproveitamento de rejeitos poderão sustentar parte dos volumes. Esses fluxos somente devem ser incorporados conforme capacidade industrial, qualidade do produto, segurança geotécnica e conexão logística sejam comprovadas.

A qualidade mineral tende a exercer influência crescente sobre a distribuição da produção. Teor, granulometria, umidade e presença de contaminantes afetam processamento, mistura, preço e aplicação siderúrgica. Minérios de maior concentração podem reduzir consumo energético e geração de resíduos em determinadas rotas industriais, enquanto produtos de menor teor exigem concentração, sinterização ou pelletização. A vantagem relativa de Carajás pode se ampliar, ao mesmo tempo que Minas Gerais precisará desenvolver soluções industriais para preservar a competitividade de seus produtos.

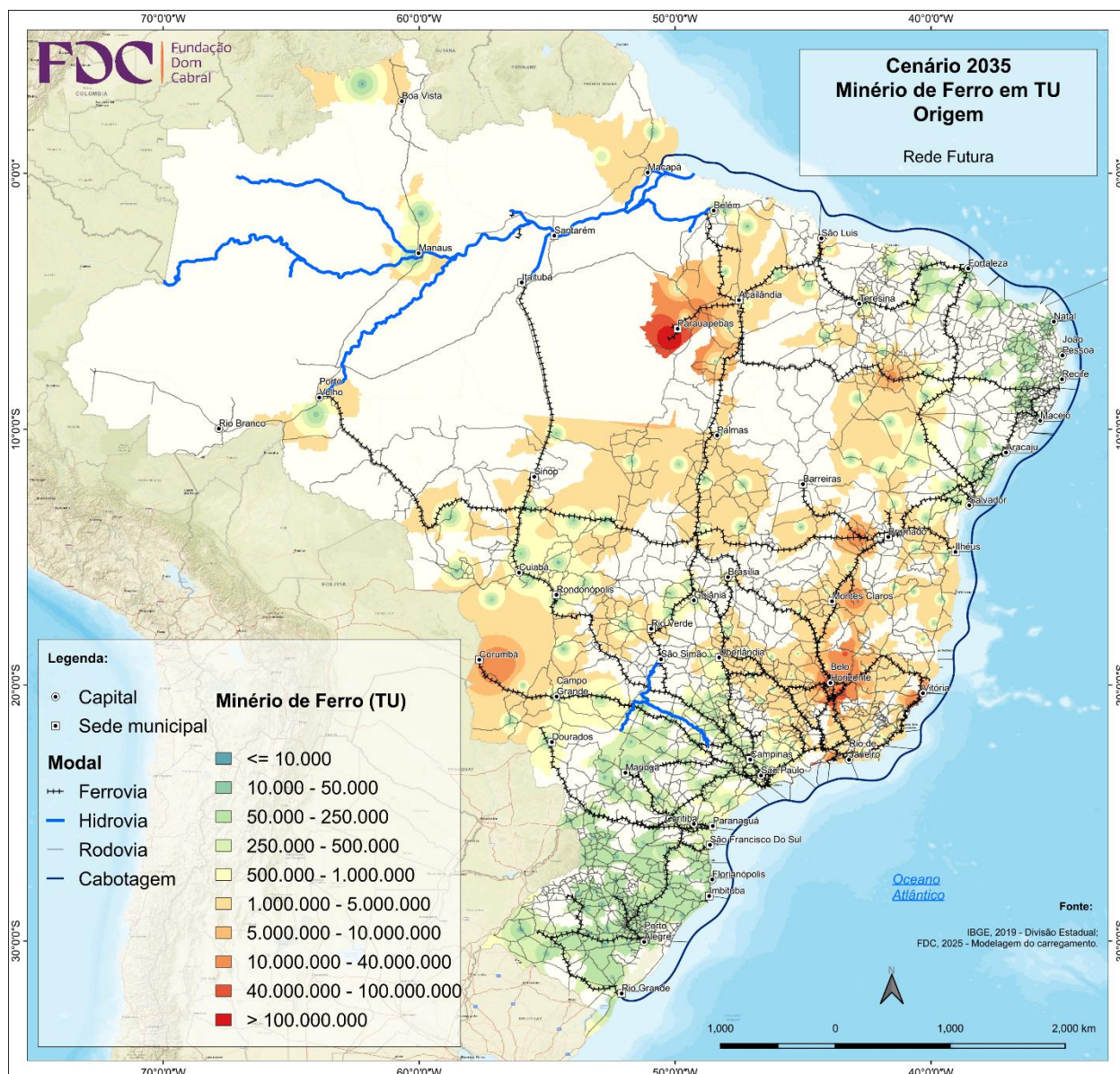
A transição tecnológica da siderurgia acrescenta incerteza. Processos de redução direta, hidrogênio e maior utilização de fornos elétricos podem favorecer minérios de alto teor, concentrados e pellets com especificações diferentes das empregadas nos altos-fornos tradicionais. O ritmo dessa mudança até 2035 ainda é incerto, mas decisões tomadas no período poderão alterar o valor relativo dos produtos e a necessidade de investimentos em beneficiamento, mistura e pelletização.

A demanda asiática continuará como principal sustentação dos embarques brasileiros. China, Índia e outros mercados da região concentram parcela expressiva das compras e influenciam a utilização dos sistemas exportadores. Mudanças no crescimento econômico, na produção de aço, nas exigências ambientais ou no uso de sucata podem modificar volumes e especificações. Por isso, a evolução da infraestrutura deve ser acompanhada por contratos, produção siderúrgica e características efetivamente demandadas, e não apenas por projeções agregadas de tonelagem.

A Rede Expandida de Projetos representa a combinação entre melhorias nos sistemas existentes e entrada gradual de novos corredores. Ela não corresponde a capacidade imediatamente disponível. Ferrovias, terminais e portos precisam ser incorporados conforme licenciamento, financiamento, execução física, testes e operação comercial avancem. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno utiliza a expressão Rede Expandida de Projetos, embora a identificação interna dos mapas ainda empregue a expressão Rede Futura.

As Figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, as origens e os destinos projetados para 2035. As classes de volume são diferentes, de modo que suas cores não devem ser comparadas diretamente. A leitura deve concentrar-se na localização dos polos, na intensidade relativa das concentrações e na conexão entre produção mineral, processamento e sistemas ferroportuários.

Figura 3: Minério de ferro – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 3 mantém Carajás como a maior concentração nacional e confirma a perspectiva de aumento da participação paraense. Pequenas perdas de produtividade em um sistema dessa escala podem representar milhões de toneladas ao longo do ano. A expansão deve ser acompanhada por disponibilidade ferroviária, pátios, locomotivas, vagões, manutenção, descarga e capacidade portuária. Ao mesmo tempo, a concentração amplia a exposição a acidentes, eventos climáticos e falhas operacionais, reforçando a necessidade de manutenção preditiva, redundância seletiva e recuperação rápida.

Em Minas Gerais, o mapa mantém uma extensa área produtiva conectada ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. A continuidade dessas origens dependerá da capacidade de processar minérios mais complexos, recuperar rejeitos com segurança e manter a integração entre minas, plantas, ramais, ferrovias e minerodutos. A eventual reativação de plantas ou sistemas dutoviários poderá modificar a divisão entre

os modais, mas seus efeitos devem ser incorporados somente após confirmação da integridade dos ativos, do licenciamento e da capacidade efetiva.

Os fluxos complementares pelas BR-381 e BR-262 também precisam ser recalibrados no cenário futuro. A ferrovia permanecerá dominante nas longas distâncias, mas essas rodovias conectam instalações produtivas, siderúrgicas e interfaces ferroviárias. A subestimação dos movimentos pode ocultar gargalos de acesso, conflitos com áreas urbanizadas e necessidades de segurança, especialmente em uma região com grande dispersão de minas e plantas.

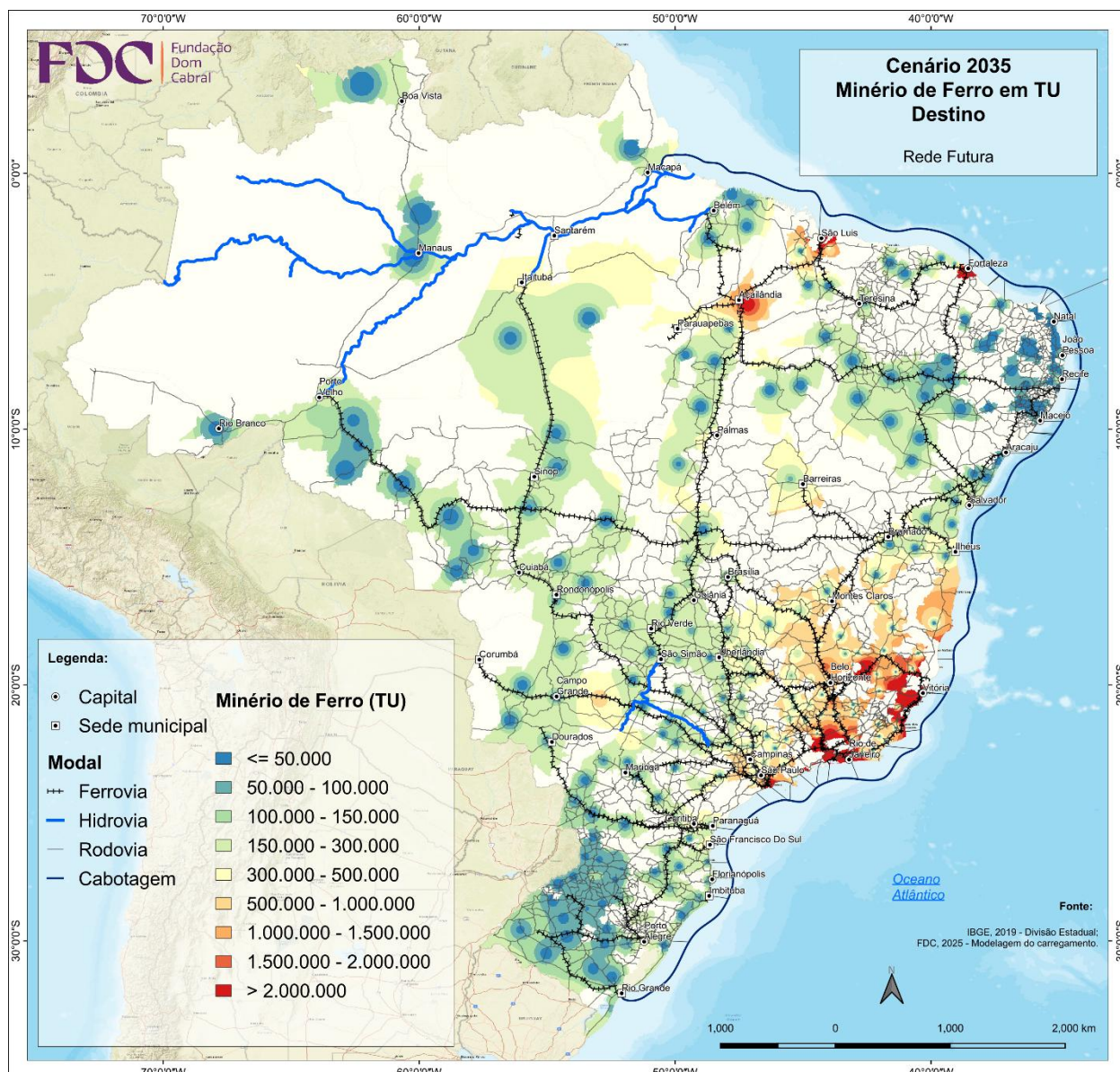
Corumbá deverá permanecer como origem regional de menor escala. Sua expansão dependerá da produção comprovada, da competitividade dos mercados atendidos e da disponibilidade ferroviária, rodoviária e hidroviária. A Hidrovia do Paraguai oferece uma alternativa relevante, mas permanece sujeita à navegabilidade, ao calado e à capacidade dos terminais. O cenário deve preservar o polo sem atribuir-lhe volumes incompatíveis com as evidências disponíveis.

Caetité poderá ganhar relevância com a implantação coordenada da produção mineral, da Ferrovia de Integração Oeste–Leste e da estrutura portuária no litoral baiano. A ferrovia pode substituir percursos rodoviários extensos e permitir maior escala, mas a conclusão isolada de um componente não assegura operação comercial. Mina, ramais, material rodante, terminais, descarga, armazenagem e berços precisam alcançar maturidade compatível antes que grandes volumes sejam incorporados à rede.

No Piauí e no Ceará, a Transnordestina e os terminais de perfil mineral podem estruturar um novo corredor até Pecém. A combinação de minério de ferro, manganês, níquel e outras cargas ajuda a formar escala ferroviária, mas cada fluxo precisa ser sustentado por produção, contratos e capacidade operacional comprovados. O corredor deve ser tratado como oportunidade regional gradual, e não como substituição dos sistemas do Pará e do Sudeste.

Outras manchas de menor intensidade precisam ser interpretadas com cautela. Elas podem representar produção regional, beneficiamento, consolidação de cargas ou hipóteses decorrentes da agregação da matriz. A atualização deve confirmar existência da operação, tipo de minério, capacidade comercial e conexão logística antes de reconhecer novas origens estruturais. Em conjunto, o mapa futuro indica continuidade da concentração produtiva acompanhada por diversificação regional condicionada.

Figura 4: Minério de ferro – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 4 mantém as maiores concentrações no Maranhão, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. São Luís continuará como destino dominante da etapa terrestre do sistema de Carajás. O crescimento da produção paraense elevará a movimentação nos pátios e terminais da região, mas o mercado final permanecerá predominantemente no exterior. A classificação do município deve refletir sua função logística e portuária, evitando tratá-lo como consumo local.

No Espírito Santo, Vitória, Tubarão, Ubu e outras instalações continuarão recebendo minério proveniente de Minas Gerais para exportação, mistura, pelotização e processamento. Mudanças na participação dos minerodutos, nas plantas e nas especificações dos produtos poderão alterar a distribuição entre as interfaces, mas o estado permanecerá central ao sistema mineral do Sudeste. No Rio de Janeiro, Itaguaí, Sepetiba, Açu e instalações siderúrgicas continuarão vinculados à produção mineira por meio da malha da MRS e de movimentos complementares.

A representação dos terminais fluminenses deve preservar a predominância da exportação direta. Os materiais das entrevistas indicam que a cabotagem entre Rio de Janeiro e Espírito Santo aparece superestimada em algumas representações. A transferência deve ser mantida em proporção compatível com os registros, sem criar um fluxo expressivo que não corresponde à operação predominante.

Pecém poderá ganhar relevância com a consolidação da Transnordestina e dos projetos minerais do Piauí e do Ceará. O litoral baiano também poderá formar um destino adicional com a integração entre a FIOLE e o complexo portuário associado. Nos dois casos, os volumes precisam acompanhar a conclusão das conexões ferroviárias, a implantação dos terminais, a capacidade de embarque e os contratos efetivamente firmados. Os destinos interiores permanecerão associados principalmente à siderurgia, ao beneficiamento e à pelotização em escala inferior aos terminais exportadores.

A distribuição marítima também precisa ser corretamente representada. Os embarques destinados à Ásia utilizam predominantemente a rota pelo Cabo da Boa Esperança. A passagem pelo Canal do Panamá não constitui rota relevante para a cadeia e deve ser corrigida quando aparecer nas representações. A participação da Europa deve permanecer proporcional aos embarques efetivos, reconhecendo a centralidade dos mercados asiáticos.

A comparação entre as redes atual e futura indica mais continuidade do que ruptura. Os grandes polos produtivos e portuários permanecem vinculados aos mesmos sistemas, enquanto Bahia e Nordeste poderão formar novos corredores em escala inferior. O principal movimento é o aumento da centralidade do Pará, acompanhado pela adaptação da base produtiva de Minas Gerais e pela abertura gradual de alternativas regionais.

Em uma trajetória restritiva, menor crescimento da demanda, redução do teor, custos mais elevados e atraso dos novos projetos manteriam os volumes próximos à expectativa conservadora dos entrevistados. Carajás e os sistemas do Sudeste absorveriam o crescimento por melhorias de disponibilidade e capacidade incremental, enquanto os corredores emergentes avançariam lentamente.

Na trajetória de referência, o Pará ampliaria sua participação, Minas Gerais manteria volumes relevantes por meio de beneficiamento e reaproveitamento de rejeitos e FIOLE e Transnordestina iniciariam operações minerais regulares em escala ainda inferior aos corredores tradicionais. Uma trajetória expansiva exigiria demanda asiática robusta, confirmação de novas minas e implantação coordenada das ferrovias e dos terminais, com ampliação simultânea dos sistemas consolidados.

Em síntese, a perspectiva de 2035 combina continuidade estrutural e transição regional. Carajás tende a ampliar sua centralidade; Minas Gerais continuará relevante, mas dependerá crescentemente de beneficiamento, recuperação mineral e adaptação industrial; e novos corredores poderão viabilizar operações na Bahia e no Nordeste. O desafio não é criar uma rede nacional amplamente intercambiável, mas assegurar que cada sistema evolua de forma coerente entre produção, qualidade, processamento, transporte e porto.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O FUTURO DO MINÉRIO DE FERRO

As entrevistas caracterizam o minério de ferro como uma das cadeias de maior previsibilidade no horizonte até 2035. Essa previsibilidade não decorre da estabilidade dos preços, mas da organização do setor em torno de grandes minas, contratos de médio e longo prazo e sistemas logísticos integrados. Os principais volumes são programados com antecedência e permanecem vinculados a corredores específicos, reduzindo a possibilidade de alterações abruptas nas rotas. Ainda assim, mudanças na demanda siderúrgica, na qualidade requerida, na base produtiva e na disponibilidade dos ativos podem alterar o ritmo e a distribuição regional dos fluxos.

Os participantes estimam crescimento acumulado da produção entre 5% e 10% no período analisado. Essa referência não corresponde a uma taxa anual e deve permanecer distinta da expansão média de 2,18% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) utilizada no cenário técnico da PILT FDC. A modelagem representa a movimentação projetada na rede, enquanto as entrevistas refletem expectativas sobre produção, contratos e mercado. A divergência reforça a necessidade de acompanhar os volumes efetivos e de evitar que uma única trajetória seja convertida antecipadamente em compromisso rígido de infraestrutura.

A demanda asiática foi apontada como principal sustentação dos embarques. China, Índia e outros mercados da região continuarão exercendo influência sobre o volume exportado, as especificações dos produtos e a utilização dos sistemas ferroportuários brasileiros. Crescimento econômico, produção de aço, políticas ambientais, disponibilidade de sucata e transição tecnológica poderão modificar tanto a quantidade demandada quanto o valor relativo de minérios, concentrados e pelotas. A infraestrutura deverá acompanhar essas mudanças sem presumir que todo aumento de capacidade logística produzirá, isoladamente, maior produção ou novos contratos.

Essa característica diferencia os sistemas consolidados dos corredores emergentes. Em Carajás e nas conexões entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os entrevistados consideram que a infraestrutura principal é compatível com a produção atualmente esperada, desde que receba manutenção, modernização e ampliações incrementais. Nos polos de menor escala, uma nova ferrovia ou um terminal pode ser condição para que a jazida alcance viabilidade econômica. Nesses casos, mina, beneficiamento, transporte, terminal, porto e mercado comprador precisam amadurecer conjuntamente.

A mudança territorial mais consistente indicada nas entrevistas é o aumento da participação do Pará. Carajás combina grande escala, elevado teor e integração entre mina, Estrada de Ferro Carajás e terminais do Maranhão. A qualidade do minério pode ganhar importância adicional em processos siderúrgicos que busquem menor consumo energético e redução de resíduos e emissões. Essa vantagem sustenta a expansão do sistema, mas também aumenta a concentração dos volumes em um corredor cuja confiabilidade depende do funcionamento contínuo de todas as etapas.

Minas Gerais continuará como polo central, embora os participantes antecipem possível declínio gradual da produção e redução de sua participação relativa. A maturidade de parte das jazidas e a diminuição do teor médio tornam o processamento mais complexo e elevam o volume de material necessário para produzir uma tonelada comercializável. Essa perspectiva não significa desaparecimento da mineração mineira. Reservas, conhecimento técnico, plantas industriais e sistemas logísticos consolidados permitem manter volumes relevantes por meio de modernização, beneficiamento mais intensivo, recuperação de materiais de menor teor e reativação de ativos.

O reaproveitamento de rejeitos foi destacado como alternativa para prolongar operações e recuperar ferro contido em materiais anteriormente descartados. Seu potencial, entretanto, não deve ser convertido automaticamente em nova capacidade produtiva. Viabilidade mineralógica, recuperação efetiva, qualidade do produto, energia, água, segurança geotécnica e conexão logística precisam ser confirmadas. Pilhas ou barragens podem se tornar origens produtivas, mas não possuem necessariamente o mesmo perfil de escala, regularidade ou custo de uma mina convencional.

Os entrevistados confirmaram os principais movimentos entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, incluindo os sistemas vinculados à Estrada de Ferro Vitória a Minas e à malha da MRS. Ao mesmo tempo, indicaram que os fluxos associados às BR-381 e BR-262 aparecem subestimados. Essas rodovias conectam minas, plantas de beneficiamento, siderúrgicas, pátios e interfaces ferroviárias. Sua recalibração deve preservar a predominância ferroviária nas longas distâncias, mas oferecer maior visibilidade aos gargalos, aos acessos e aos riscos viários que afetam o funcionamento dos sistemas principais.

Caetité e Corumbá foram reconhecidas como origens reais, porém de escala muito inferior à do Pará e de Minas Gerais. Os participantes não esperam que esses polos se aproximem dos grandes sistemas nacionais até 2035. A recomendação é mantê-los na matriz e atualizar sua intensidade de forma proporcional à produção efetivamente observada. Em Corumbá, a evolução dependerá da capacidade mineral, da ferrovia, da Hidrovia do Paraguai, da navegabilidade e dos mercados atendidos. Em Caetité, o desenvolvimento estará mais diretamente associado à implantação coordenada da mina, da FIOL, dos terminais e da estrutura portuária.

As entrevistas também apontam potencial de formação de um corredor mineral entre Piauí, Ceará e Pecém. A Transnordestina e um terminal de perfil mineral podem reunir minério de ferro, manganês, níquel e outras cargas para formar escala regional. Essa complementaridade é importante, mas não substitui a necessidade de produção comprovada e contratos. A relevância do corredor deverá ser incorporada progressivamente, conforme conclusão dos trechos ferroviários, implantação dos terminais, disponibilidade de material rodante e início da operação regular.

Os participantes não identificam a infraestrutura atualmente disponível como restrição geral à expansão nacional projetada. Essa avaliação, contudo, aplica-se principalmente aos sistemas maduros. Ela não elimina necessidades de manutenção, segurança, modernização, capacidade incremental e correção de gargalos localizados. Também não significa que corredores emergentes já possuam infraestrutura suficiente. Nos grandes sistemas, o desafio é preservar disponibilidade; nos novos, é evitar que mina, ferrovia, terminal e porto avancem em ritmos incompatíveis.

A confiabilidade aparece, assim, como prioridade nos corredores consolidados. Uma falha ferroviária, uma indisponibilidade de equipamento, um acidente ou uma restrição portuária pode afetar volumes muito elevados. Como produção, transporte e embarque operam de maneira sincronizada, o desempenho inferior de uma etapa se propaga pelo conjunto. Manutenção preditiva, inspeção, redundância seletiva, peças críticas e planos de recuperação rápida podem produzir ganhos mais relevantes que ampliações isoladas da capacidade nominal.

As representações marítimas também receberam ajustes específicos. Os fluxos destinados à Ásia utilizam predominantemente a rota pelo Cabo da Boa Esperança, e não o Canal do Panamá. A participação

européia deve permanecer proporcional aos embarques efetivamente observados, reconhecendo a centralidade dos mercados asiáticos. Nos terminais do Sudeste, a transferência por cabotagem entre Rio de Janeiro e Espírito Santo aparece superestimada em algumas representações. A maior parte do minério recebido nos portos fluminenses segue diretamente para exportação.

Essas correções não alteram a infraestrutura terrestre dos grandes sistemas, mas aprimoram a interpretação econômica da cadeia. Destino internacional, tipo de navio e especificação do produto influenciam formação dos lotes, mistura, estocagem e programação portuária. Representações inadequadas podem induzir leituras equivocadas sobre mercados, rotas e necessidades operacionais, mesmo quando as origens e os corredores ferroviários estão corretamente identificados.

A qualidade do minério deverá exercer influência crescente sobre os investimentos. Produtos de alto teor, finos, granulados, concentrados e pelotas atendem processos siderúrgicos distintos. A eventual expansão da redução direta, do hidrogênio e dos fornos elétricos poderá favorecer determinadas especificações e exigir adaptações em plantas de beneficiamento, pelletização, pátios e terminais. Os entrevistados indicam, contudo, que essa transição deve ser acompanhada por contratos e projetos industriais efetivos, evitando antecipar instalações especializadas cuja demanda ainda não esteja comprovada.

Em conjunto, as entrevistas descrevem uma cadeia estável em seus corredores principais, mas sujeita a transição regional e tecnológica. O Pará tende a ampliar sua participação; Minas Gerais deverá adaptar sua base produtiva; e Bahia, Piauí, Ceará e Corumbá poderão avançar quando produção e infraestrutura alcançarem maturidade compatível. Os ajustes prioritários são recalibrar as BR-381 e BR-262, manter origens regionais em escala proporcional, acompanhar os novos corredores por marcos verificáveis e corrigir as representações marítimas e portuárias.

Essas evidências orientam a análise da infraestrutura crítica. Nos sistemas consolidados, a prioridade deve ser disponibilidade, segurança e capacidade incremental. Nos corredores emergentes, mina, beneficiamento, ferrovia, terminal, porto e contratos precisam ser tratados como componentes de um único empreendimento. Em ambos os casos, a evolução dos volumes deve ser revalidada conforme produção, qualidade mineral, demanda siderúrgica e operação efetiva dos ativos se tornem observáveis.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DO MINÉRIO DE FERRO

A infraestrutura crítica do minério de ferro deve ser analisada como um sistema contínuo entre extração, beneficiamento, formação dos estoques, carregamento, transporte de longa distância e embarque ou consumo industrial. A elevada escala da cadeia torna as etapas fortemente interdependentes. Capacidade adicional na mina produz pouco efeito quando a planta, o ramal ferroviário, o material rodante, o terminal ou o porto não conseguem absorver o mesmo volume. Em sentido inverso, a expansão isolada de uma ferrovia ou de um terminal não gera movimentação quando produção, qualidade ou contratos permanecem limitados.

Essa característica distingue o minério de cadeias cujos fluxos podem ser redistribuídos com maior facilidade. Os principais sistemas foram estruturados para produtos, volumes e destinos específicos, com ativos dedicados ou fortemente especializados. A infraestrutura não funciona apenas como suporte ao

transporte: ela integra o próprio sistema produtivo. O planejamento precisa identificar a etapa de menor desempenho de cada corredor e avaliar como uma intervenção se propaga pelas demais interfaces.

Nas áreas de extração, a capacidade começa pelas frentes de lavra, vias internas, britagem, correias, pátios e sistemas de carregamento. A produção comercial depende também do beneficiamento, que separa, concentra e classifica o material segundo características mineralógicas e especificações dos clientes. À medida que parte das jazidas apresenta menor teor ou maior complexidade, plantas de moagem, concentração, filtragem e manejo dos resíduos ganham importância. A produção bruta não pode ser tratada como tonelage imediatamente disponível para transporte.

Em Minas Gerais, essa relação será especialmente relevante até 2035. A manutenção dos volumes dependerá crescentemente da capacidade de processar minérios mais complexos, recuperar materiais anteriormente descartados e modernizar plantas consolidadas. O reaproveitamento de rejeitos pode criar novas origens produtivas dentro de áreas maduras, mas exige confirmação da recuperação efetiva, da qualidade, da segurança geotécnica e da conexão com os corredores. Água, energia e estruturas de disposição dos resíduos remanescentes também integram a viabilidade.

Pátios de homogeneização e mistura conferem flexibilidade comercial ao sistema. Diferentes frentes de lavra e plantas geram produtos com teores, granulometrias e umidade variados. A combinação dos lotes permite atender especificações industriais e utilizar materiais que, isoladamente, teriam menor valor. Estoques nas minas e nas plantas regulam a diferença entre produção, beneficiamento e transporte, absorvendo interrupções temporárias sem exigir paralisação imediata de todo o conjunto.

A ferrovia constitui o eixo dos grandes sistemas de longa distância. Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória a Minas e malha da MRS conectam os principais polos produtores aos terminais do Maranhão, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Sua capacidade efetiva depende da interação entre via permanente, sinalização, pátios, locomotivas, vagões, oficinas, equipes e sistemas de controle. Extensão de linha, isoladamente, não mede o volume que pode ser transportado com regularidade e segurança.

A manutenção deve ser programada sem comprometer a continuidade operacional. Trilhos, dormentes, aparelhos de mudança de via, locomotivas, vagões e sistemas de sinalização sofrem desgaste elevado em operações contínuas e de grande carga por eixo. Janelas insuficientes geram deterioração progressiva; interrupções mal coordenadas reduzem a movimentação acima da capacidade de absorção dos estoques. Inspeção automatizada, sensores, manutenção preditiva e disponibilidade de peças críticas reduzem falhas não programadas e melhoram a recuperação.

Pátios de cruzamento e formação de trens podem tornar-se restrições antes da própria linha principal. Composições extensas exigem capacidade para cruzamentos, manobras e estacionamento. O aumento dos volumes pode demandar pátios adicionais, duplicações seletivas e sistemas de controle capazes de reduzir intervalos. O material rodante também precisa acompanhar a expansão: maior capacidade ferroviária não se converte em movimentação sem locomotivas, vagões e oficinas suficientes.

No sistema de Carajás, a prioridade é preservar o equilíbrio entre mina, carregamento ferroviário, linha, material rodante e terminais do Maranhão. A expectativa de crescimento da produção paraense aumenta a necessidade de capacidade incremental e confiabilidade. Como o corredor concentra parcela elevada dos embarques nacionais, pequenas perdas de disponibilidade produzem efeitos expressivos.

Redundância de equipamentos, estoques intermediários e planos de recuperação rápida podem gerar mais valor que a duplicação integral dos ativos.

Nos corredores de Minas Gerais, a agenda combina grandes ferrovias com ramais, minerodutos e acessos rodoviários complementares. A Estrada de Ferro Vitória a Minas e a malha da MRS organizam a maior parte dos fluxos, mas BR-381, BR-262 e outras conexões ligam minas, plantas, siderúrgicas e interfaces ferroviárias. A predominância ferroviária nas longas distâncias não elimina a necessidade de conservar pontes, acessos, entroncamentos e travessias utilizados por veículos pesados, especialmente em áreas urbanizadas.

Os minerodutos cumprem função relevante em sistemas específicos. O transporte da polpa pode substituir grandes volumes ferroviários ou rodoviários, mas depende de integridade da tubulação, disponibilidade de água e energia, estações de bombeamento e instalações de filtragem no destino. A existência física de um duto não equivale a capacidade operacional. Reativação ou expansão devem ser incorporadas apenas após inspeção, licenciamento, recuperação dos ativos e confirmação da integração com plantas e terminais.

Nos portos, a capacidade resulta da continuidade entre recepção, descarga, pátios, homogeneização, recuperação dos estoques, correias, carregadores, berços e canais. O terminal não deve ser dimensionado pelo maior valor nominal de um equipamento, mas pelo desempenho conjunto. Uma restrição nos viradores de vagões pode reduzir os trens; falta de espaço nos pátios pode bloquear a recepção; e baixa disponibilidade dos carregadores pode aumentar o tempo de navio e limitar a capacidade anual dos berços.

Os pátios portuários precisam absorver a variabilidade da chegada dos trens e da programação marítima, mantendo segregação e capacidade para formar misturas comerciais. Empilhadeiras, recuperadoras e correias movimentam volumes contínuos e possuem elevado impacto sistêmico quando falham. Redundância seletiva, manutenção preditiva, peças de reposição e rotas internas alternativas reduzem a exposição. Canais, dragagem, berços, rebocadores e gestão do tráfego marítimo completam a capacidade, especialmente para navios de grande porte.

Nos terminais do Maranhão, a infraestrutura precisa acompanhar o crescimento da produção de Carajás de forma coordenada com a ferrovia. No Espírito Santo, Vitória, Tubarão, Ubu e outras instalações combinam exportação, mistura, pelotização e movimentos associados aos minerodutos. No Rio de Janeiro, Itaguaí, Sepetiba, Açu e instalações industriais devem ser dimensionados segundo exportação efetiva e consumo siderúrgico, sem assumir transferências por cabotagem superiores às observadas.

A infraestrutura precisa ainda acompanhar mudanças na qualidade dos produtos. Minério granulado, finos, concentrados e pelotas podem exigir estoques, mistura, equipamentos e processos distintos. A eventual expansão de tecnologias siderúrgicas de menor emissão poderá aumentar a demanda por produtos de maior teor e pelotas adequadas à redução direta. Plantas e terminais devem preservar flexibilidade para adaptar a segregação e o processamento, sem antecipar instalações especializadas antes da confirmação dos contratos.

A siderurgia doméstica constitui destino relevante, embora menor que a exportação. Usinas precisam de fornecimento regular e especificações compatíveis com seus processos, sincronizadas com carvão, coque e outros insumos. Interrupções nos corredores podem afetar plantas industriais mesmo quando os

volumes domésticos representam parcela reduzida da movimentação nacional. A classificação dos destinos deve distinguir consumo siderúrgico, pelotização, beneficiamento, transbordo e exportação.

Nos corredores emergentes, a infraestrutura deve ser tratada como um pacote indivisível. Na Bahia, a viabilidade do sistema associado a Caetité depende da produção mineral, da Ferrovia de Integração Oeste–Leste, do material rodante, dos terminais e da estrutura portuária. A conclusão de um único componente não garante operação. Os volumes devem ser incorporados à Rede Expandida de Projetos conforme todos os elos atinjam marcos compatíveis de implantação.

No Piauí e no Ceará, a Transnordestina pode estruturar fluxos de minério de ferro e outras cargas minerais até Pecém. A diversidade de produtos pode contribuir para a formação de escala, mas cada carga precisa possuir produção e contratos confirmados. Terminais interiores e portuários devem ser dimensionados de forma proporcional, evitando ativos especializados baseados apenas em potencial geológico ou cronogramas ainda incertos.

Corumbá apresenta configuração própria, combinando ferrovia, rodovia e Hidrovia do Paraguai. A hidrovia pode oferecer transporte competitivo, mas está sujeita a variações de calado, disponibilidade de embarcações e capacidade dos terminais. Investimentos precisam acompanhar a produção e os mercados efetivamente atendidos, preservando alternativas durante períodos de baixa navegabilidade. A solução adequada para uma origem regional não precisa reproduzir a escala dos sistemas nacionais.

Segurança ambiental, geotécnica e operacional integra a infraestrutura. Barragens, pilhas, taludes, sistemas de drenagem e planos de emergência condicionam a continuidade da produção e dos fluxos. O licenciamento afeta minas, plantas, ferrovias, minerodutos e portos e deve ser incorporado aos cronogramas por marcos verificáveis. Chuvas intensas, erosões, secas e ondas de calor também precisam ser consideradas no dimensionamento, na manutenção e nos planos de contingência.

A resiliência não exige necessariamente duplicar corredores completos. Equipamentos de reserva, pátios intermediários, estoques reguladores, oficinas distribuídas, rotas internas alternativas e capacidade de recuperação rápida podem reduzir significativamente o impacto de uma falha. Centros de controle operacional integram produção, posição dos trens, estoques, equipamentos e programação dos navios, permitindo ajustar o ritmo das etapas antes que uma restrição local se transforme em paralisação sistêmica.

A governança dos dados sustenta essas decisões. Produção bruta, minério beneficiado, volume expedido, transporte ferroviário e embarque portuário são medidas diferentes e devem permanecer separadas. Cada nó precisa ser classificado segundo sua função, e a mesma tonelagem não deve aparecer como nova demanda em etapas sucessivas. Produção, teor, disponibilidade ferroviária, operação dos minerodutos, estoques e embarques precisam ser acompanhados por sistema e por produto.

A Tabela 1 organiza as principais infraestruturas e interfaces críticas da cadeia do minério de ferro, relacionando sua função às necessidades de planejamento até 2035.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas da cadeia do minério de ferro até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função no sistema do minério de ferro	Implicação para o planejamento
Frentes de lavra e vias internas	Organizam a extração e o deslocamento do material até britagem, beneficiamento e formação dos estoques.	Compatibilizar expansão da lavra, disponibilidade dos equipamentos, segurança e capacidade das vias internas com o volume comercial projetado.
Britagem e preparação do minério	Reduzem e classificam o material para as etapas posteriores de beneficiamento ou transporte.	Dimensionar britadores, peneiras e correias segundo produção, características mineralógicas e disponibilidade operacional.
Plantas de beneficiamento	Concentram e classificam minérios, permitindo aproveitar materiais de menor teor e atender especificações comerciais.	Ampliar e modernizar a capacidade de processamento, especialmente em Minas Gerais, onde a complexidade mineral tende a aumentar.
Estruturas para reaproveitamento de rejeitos	Recuperam ferro contido em materiais anteriormente descartados e podem prolongar a vida produtiva de áreas maduras.	Incorporar novos fluxos somente após confirmação da recuperação efetiva, segurança geotécnica, licenciamento e qualidade do produto.
Abastecimento de água e recirculação	Sustenta beneficiamento, controle de poeira e, em alguns sistemas, transporte por mineroduto.	Reduzir vulnerabilidade hídrica por recirculação, processamento a seco, monitoramento e fontes compatíveis com as restrições ambientais.
Infraestrutura energética	Alimenta britagem, moagem, concentração, correias, bombeamento, ferrovias, terminais e portos.	Considerar disponibilidade, confiabilidade e capacidade elétrica na expansão das minas e instalações logísticas.
Pátios de homogeneização e mistura	Combinam produtos com diferentes teores, granulometrias e umidade para formar lotes comerciais.	Dimensionar estoques, segregação e sistemas de recuperação conforme especificações dos clientes e diversidade das origens.
Estoques reguladores nas minas	Absorvem diferenças entre o ritmo da lavra, do beneficiamento e do transporte.	Manter capacidade suficiente para acomodar interrupções sem gerar excesso de estoque, ocupação territorial ou riscos ambientais.
Ramais ferroviários das minas	Conectam minas e plantas às ferrovias principais.	Integrar implantação e capacidade dos ramais à expansão produtiva, evitando gargalos antes da entrada no corredor principal.
Sistemas ferroviários de carregamento	Transferem o minério para os vagões por meio de silos, moegas, correias e balanças.	Elevar produtividade, automação e confiabilidade para reduzir filas e ociosidade do material rodante.
Estrada de Ferro Carajás	Integra as minas do Pará aos terminais portuários do Maranhão em um sistema de alta capacidade.	Ampliar capacidade de forma incremental e coordenada entre carregamento, linha, pátios, material rodante e porto.
Estrada de Ferro Vitória a Minas	Conecta as áreas produtoras de Minas Gerais às instalações industriais e portuárias do Espírito Santo.	Preservar disponibilidade, modernizar ativos e compatibilizar os fluxos com mudanças no beneficiamento e na pelletização.

Malha ferroviária da MRS	Estrutura os fluxos entre Minas Gerais, siderúrgicas e terminais do Rio de Janeiro.	Ampliar produtividade, pátios e capacidade operacional segundo os volumes efetivos de exportação e consumo industrial.
Via permanente e sinalização ferroviária	Sustentam segurança, velocidade, carga por eixo e frequência das composições.	Priorizar inspeção, manutenção preditiva, modernização de controle e correção dos trechos que reduzem a capacidade do corredor.
Pátios de cruzamento e formação de trens	Permitem cruzamentos, manobras, estacionamento e formação de composições longas.	Ampliar pátios e duplicações seletivas quando intervalos e manobras limitarem o aumento dos volumes.
Locomotivas, vagões e oficinas	Determinam a capacidade efetivamente disponível para movimentar o minério.	Coordenar expansão da linha com aquisição, renovação, manutenção e disponibilidade do material rodante.
BR-381 e BR-262	Conectam minas, unidades industriais, siderúrgicas e interfaces ferroviárias em Minas Gerais.	Recalibrar os fluxos, priorizar segurança, conservação, acessos e redução dos conflitos entre veículos pesados e áreas urbanizadas.
Acessos rodoviários às minas e plantas	Atendem operações sem ramal direto e movimentos de menor distância entre instalações.	Tratar acessos, pontes, entroncamentos e travessias como parte do sistema, mantendo soluções proporcionais ao volume.
Minerodutos	Transportam polpa de minério entre plantas e terminais, reduzindo parte da demanda ferroviária ou rodoviária.	Condicionar reativação ou expansão à integridade do ativo, disponibilidade hídrica, energia, licenciamento e capacidade de desaguamento.
Recepção e descarga portuária	Transferem o minério recebido por ferrovia ou mineroduto para pátios e instalações portuárias.	Compatibilizar viradores de vagões, correias, filtros e capacidade de descarga com a frequência dos trens e a programação dos navios.
Pátios portuários	Armazenam, segregam, misturam e regulam o minério antes do embarque.	Dimensionar os estoques conforme diversidade dos produtos, chegada ferroviária, capacidade dos berços e programação marítima.
Empilhadeiras, recuperadoras e correias	Movimentam grandes volumes entre recepção, pátios e carregadores de navios.	Adotar redundância, manutenção preditiva e disponibilidade de peças para reduzir paralisações sistêmicas.
Carregadores de navios	Transferem o minério dos pátios para as embarcações.	Ampliar produtividade e confiabilidade de acordo com o porte dos navios e a capacidade anual dos berços.
Canais, berços e apoio à navegação	Permitem acesso, manobra e operação de embarcações de grande porte.	Assegurar dragagem, profundidade, sinalização, rebocadores e gestão do tráfego marítimo compatíveis com os navios utilizados.
Terminais do Maranhão	Encerram a etapa terrestre do sistema de Carajás e concentram grandes volumes exportados.	Coordenar expansão ferroviária, descarga, pátios, berços e carregamento com o crescimento da produção paraense.

Terminais do Espírito Santo	Recebem minério mineiro para exportação, pelotização, mistura e processamento.	Integrar capacidade ferroviária, minerodutos, pátios e instalações industriais, acompanhando mudanças no mix dos produtos.
Terminais do Rio de Janeiro	Atendem exportação e consumo siderúrgico por meio de Itaguaí, Sepetiba, Açu e outras instalações.	Dimensionar os ativos com base nos fluxos efetivos, evitando superestimar transferências por cabotagem para o Espírito Santo.
Plantas de pelotização	Transformam finos e concentrados em produtos adequados a diferentes processos siderúrgicos.	Acompanhar capacidade, energia, especificações do minério e demanda por pelotas, especialmente para tecnologias de menor emissão.
Siderúrgicas e consumidores domésticos	Consomem minério, pelotas e concentrados com requisitos específicos de regularidade e qualidade.	Preservar corredores de abastecimento e coordenar os fluxos com carvão, coque e demais insumos industriais.
Sistema Caetité-FIOL-litoral baiano	Pode conectar a produção mineral da Bahia a um corredor ferroviário-portuário de maior capacidade.	Tratar mina, ferrovia, terminal e porto como um único projeto, incorporando volumes conforme os componentes entrem em operação.
Transnordestina e corredor mineral até Pecém	Podem viabilizar fluxos do Piauí e do Ceará para o litoral.	Condicionar a expansão à conclusão ferroviária, implantação dos terminais, produção efetiva e contratos de transporte.
Terminal mineral do Piauí	Pode consolidar diferentes cargas minerais e organizar o carregamento ferroviário.	Dimensionar recepção, armazenagem e expedição segundo volumes comprovados e regularidade da Transnordestina.
Porto do Pecém	Pode ganhar relevância como saída para minérios do Ceará, do Piauí e de áreas conectadas ao novo corredor.	Preparar descarga ferroviária, pátios, segregação, correias e berços conforme a movimentação mineral se consolide.
Sistema logístico de Corumbá	Combina rodovia, ferrovia e hidrovia para atender uma origem regional de menor escala.	Preservar alternativas modais e dimensionar os investimentos segundo produção, mercados, navegabilidade e capacidade dos terminais.
Hidrovia do Paraguai e terminais fluviais	Podem movimentar minério de Mato Grosso do Sul por comboios hidroviários.	Monitorar calado, sazonalidade, disponibilidade de embarcações e rotas alternativas durante períodos de restrição.
Barragens, pilhas e estruturas de rejeitos	Condicionam segurança, licenciamento e continuidade das operações minerais.	Manter monitoramento geotécnico, drenagem, planos de emergência e gestão de riscos integrados ao planejamento logístico.
Licenciamento condicionantes ambientais	Afetam minas, beneficiamento, ferrovias, minerodutos, terminais e portos.	Incorporar estudos, autorizações, consultas e condicionantes aos cronogramas, trabalhando com marcos verificáveis de implantação.
Manutenção preditiva e redundância operacional	Reduz falhas não programadas e o tempo de interrupção de ativos críticos.	Utilizar sensores, equipamentos de reserva, estoques de peças e planos de recuperação nos principais sistemas.

Centros de controle operacional	Coordenam produção, ferrovia, pátios, estoques e programação dos navios.	Integrar dados em tempo real e ajustar o ritmo das etapas para evitar que uma restrição local se propague pelo corredor.
Governança dos dados da matriz	Permite distinguir produção, beneficiamento, pelotização, consumo industrial, transbordo e exportação.	Atualizar origens e destinos com produção efetiva, teor, movimentação ferroviária, estoques, embarques e função de cada nó.
Formação de mão de obra especializada	Sustenta operação ferroviária, manutenção, automação, geotecnia, navegação e gestão portuária.	Antecipar qualificação profissional nas expansões e nos corredores emergentes, reduzindo dependência de equipes externas.
Resiliência climática dos sistemas	Chuvas, erosões, deslizamentos, secas e ondas de calor podem interromper minas, ferrovias, minerodutos e portos.	Reforçar drenagem, monitoramento, estoques intermediários, planos de contingência e capacidade de recuperação rápida.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do minério de ferro e nos materiais consolidados das entrevistas.

A Tabela 1 mostra que a prioridade varia conforme a maturidade de cada sistema. Em Carajás e nos corredores de Minas Gerais, o foco recai sobre confiabilidade, segurança, manutenção e capacidade incremental. Na Bahia, no Piauí, no Ceará e em outras regiões emergentes, o desafio está na implantação sincronizada da produção, do beneficiamento, da ferrovia e do porto. Em Corumbá, a infraestrutura precisa permanecer proporcional à escala e às condições de navegabilidade.

A principal conclusão é que não existe capacidade logística isolada. Uma nova ferrovia não gera fluxo sem mina e terminal; expansão portuária não aumenta embarques quando transporte ou produção permanecem limitados; e maior extração não alcança o mercado quando beneficiamento, carregamento ou segurança restringem o sistema. Nos corredores maduros, ganhos de disponibilidade podem representar milhões de toneladas adicionais. Nos emergentes, a coordenação evita tanto produção sem transporte quanto infraestrutura especializada sem carga.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória do minério de ferro até 2035 dependerá da interação entre demanda internacional, qualidade das reservas, capacidade de beneficiamento, segurança operacional e desempenho dos sistemas ferroportuários. A cadeia apresenta maior previsibilidade que setores com produção e fluxos mais dispersos, mas essa estabilidade não elimina incertezas. A concentração de grandes volumes em poucas minas, ferrovias e instalações portuárias faz com que falhas localizadas possam produzir efeitos de escala nacional. O risco relevante não é apenas a interrupção completa de um corredor, mas também a perda contínua de disponibilidade em uma de suas etapas.

A demanda siderúrgica asiática constitui o principal condicionante externo. China, Índia e outros mercados influenciam o volume exportado, os preços e as especificações comerciais. Desaceleração econômica, mudanças no investimento, maior utilização de sucata ou transição para tecnologias siderúrgicas diferentes podem reduzir os embarques ou modificar o valor relativo de minérios,

concentrados e pelotas. A concentração em poucos mercados compradores amplia essa exposição, mesmo quando contratos de longo prazo reduzem oscilações de curto prazo.

A diferença entre o cenário técnico e a percepção dos entrevistados também deve permanecer sob monitoramento. A PILT FDC projeta expansão média de 2,18% ao ano em Toneladas-Úteis, enquanto os agentes estimam crescimento acumulado da produção entre 5% e 10% no horizonte analisado. Caso a trajetória efetiva se aproxime da estimativa inferior, ampliações rígidas podem permanecer subutilizadas. Caso se aproxime da projeção técnica, perdas de disponibilidade em ferrovias, plantas ou portos podem antecipar restrições. A resposta adequada é trabalhar com trajetórias alternativas e atualizar os compromissos conforme produção, contratos e movimentação se tornem observáveis.

Os efeitos dessas incertezas variam conforme a escala e a integração de cada operação. Grandes sistemas conseguem atravessar ciclos de preços com maior capacidade financeira e comercial. Minas e corredores menores são mais sensíveis à queda dos preços, à elevação dos custos e à ausência de contratos duradouros. Caetité, Corumbá e novos projetos do Nordeste precisam demonstrar competitividade em diferentes condições de mercado antes de justificar ativos especializados de elevado custo fixo.

A mudança regional da produção constitui outro condicionante. O Pará tende a ampliar sua participação, aumentando a pressão sobre a Estrada de Ferro Carajás e os terminais do Maranhão. Minas Gerais continuará relevante, mas poderá enfrentar redução relativa, maturidade das jazidas e menor teor médio. Essa transição não representa apenas deslocamento geográfico da tonelagem. Em Minas Gerais, maior complexidade mineral pode elevar a movimentação interna, o consumo de água e energia e a necessidade de beneficiamento para cada tonelada comercial expedida.

A qualidade do minério precisa ser tratada como variável própria. Teor, granulometria, umidade, contaminantes e comportamento metalúrgico influenciam processamento, formação dos lotes, preço e destino. Volumes equivalentes podem exigir infraestruturas distintas quando um produto pode seguir diretamente ao mercado e outro depende de concentração, mistura, sinterização ou pelletização. Tratar toda tonelagem como homogênea pode ocultar mudanças relevantes na capacidade industrial e logística necessária.

O reaproveitamento de rejeitos oferece uma alternativa para áreas mineradoras maduras, mas envolve incertezas técnicas, econômicas e de segurança. Nem todo material anteriormente descartado apresenta teor, granulometria ou recuperação compatíveis com operação comercial. Os volumes somente devem ser incorporados após confirmação da planta, da recuperação efetiva, da qualidade e do destino. A retirada dos materiais também pode alterar estabilidade, drenagem e tráfego interno, exigindo monitoramento geotécnico específico.

Barragens, pilhas, taludes e estruturas de disposição permanecem entre os condicionantes mais críticos. Interdições ou acidentes podem interromper minas e plantas durante períodos prolongados e reduzir a alimentação das ferrovias e dos portos. A transição para processamento a seco, filtragem e menor dependência de barragens pode reduzir parte da exposição, mas sua aplicação depende das características mineralógicas de cada operação. Segurança e capacidade produtiva não podem ser avaliadas separadamente.

Água e energia condicionam praticamente todas as etapas. Beneficiamento, concentração, controle de poeira, bombeamento, minerodutos, pelletização, correias e terminais dependem de suprimento

contínuo. Secas e restrições de captação podem reduzir a utilização das plantas, enquanto falhas elétricas podem atingir simultaneamente produção e logística. Recirculação, redução do consumo, processamento a seco, eficiência energética e fontes de contingência ampliam a resiliência, mas não eliminam a necessidade de monitoramento permanente.

Nos minerodutos, as interrupções exigem atenção específica. A polpa pode sedimentar e tornar a recuperação operacional mais complexa, e a capacidade depende de integridade da tubulação, pressão, bombeamento e desaguamento no destino. Reativação ou ampliação não devem ser consideradas disponíveis apenas porque o ativo existe fisicamente. Inspeção, licenciamento, segurança, água, energia e integração com plantas e terminais precisam ser verificados.

Nos sistemas consolidados, o principal risco logístico é a perda de disponibilidade. Mina, carregamento, ferrovia, pátios e porto operam de forma sincronizada. Uma falha ferroviária provoca acúmulo na origem; indisponibilidade portuária reduz os trens; e uma interrupção prolongada pode obrigar a mina a diminuir produção. A concentração de Carajás em uma ferrovia e nos terminais do Maranhão oferece produtividade elevada, mas aumenta o impacto potencial de acidentes, erosões, falhas de sinalização ou indisponibilidade dos equipamentos.

Nos corredores de Minas Gerais, a dispersão das minas e plantas adiciona interfaces. Ramais, ferrovias principais, minerodutos, rodovias e pátios precisam permanecer coordenados. As BR-381 e BR-262 concentram riscos relacionados a pavimento, pontes, travessias, congestionamentos, acidentes e convivência com áreas urbanizadas. A subestimação dos fluxos nesses trechos pode reduzir sua prioridade, mesmo quando constituem ligações indispensáveis entre instalações produtivas e ferroviárias.

A capacidade ferroviária depende da via permanente, da sinalização, dos pátios, do material rodante, das oficinas e da manutenção. Desgaste dos trilhos, indisponibilidade de locomotivas e vagões ou pátios insuficientes podem limitar o volume mesmo quando a linha possui capacidade nominal. Janelas de manutenção mal dimensionadas produzem deterioração ou interrupções superiores à capacidade dos estoques. A expansão precisa ser acompanhada por disponibilidade operacional, e não apenas por quilômetros de ferrovia ou quantidade nominal de equipamentos.

Nos portos, o risco central é o desequilíbrio entre recepção, estocagem e embarque. Ampliação de berços não gera capacidade adicional quando viradores, correias, pátios ou carregadores permanecem limitados. Falhas em empilhadeiras, recuperadoras e sistemas de correias possuem alto impacto porque esses ativos concentram grandes volumes. Calado, dragagem, rebocadores e condições marítimas também condicionam o porte dos navios e a produtividade anual dos terminais.

Eventos climáticos ampliam a exposição dos sistemas. Chuvas intensas podem provocar erosões, quedas de barreira, alagamentos e danos ferroviários; ventos e ondas podem interromper operações portuárias; e secas afetam água industrial, minerodutos e a Hidrovia do Paraguai. Projetos baseados apenas em séries históricas podem subestimar condições futuras mais severas. Drenagem, estabilidade, monitoramento, estoques intermediários e protocolos de recuperação precisam integrar o planejamento.

Em Corumbá, a navegabilidade representa condicionante particularmente importante. Baixo nível do sistema do Paraguai reduz calado e capacidade dos comboios, enquanto alternativas ferroviárias e rodoviárias podem não absorver imediatamente toda a produção. A escala regional também torna o polo

sensível aos custos fixos. Os investimentos precisam acompanhar produção, contratos e condições efetivas dos modais, evitando tanto insuficiência quanto estruturas especializadas ociosas.

Nos corredores emergentes, o principal risco é a falta de sincronização. Mina, beneficiamento, ferrovia, terminal e porto podem alcançar diferentes estágios em momentos incompatíveis. O sistema Caetité–FIOL–litoral baiano e o corredor entre Piauí, Ceará e Pecém dependem de conclusão ferroviária, material rodante, produção mineral, terminais e contratos. Um componente pronto não assegura operação comercial quando os demais permanecem atrasados.

Financiamento, licenciamento, desapropriação e execução física podem modificar cronogramas e reduzir o escopo inicialmente anunciado. A Rede Expandida de Projetos deve incorporar novos ativos conforme marcos verificáveis de implantação, e não apenas por previsões de conclusão. Condicionantes ambientais, interferências urbanas, comunidades próximas e conflitos territoriais precisam ser tratados durante todo o ciclo do empreendimento, porque podem alterar capacidade, custos e prazos mesmo após a licença inicial.

A mão de obra especializada e a automação constituem condicionantes adicionais. Ferrovia, geotecnia, manutenção, navegação e gestão portuária exigem profissionais que podem não estar disponíveis em novas regiões. Centros de controle, sinalização, despacho ferroviário, equipamentos portuários e monitoramento geotécnico também dependem de conectividade e segurança digital. Falhas de comunicação ou ataques cibernéticos podem interromper sistemas de grande escala, exigindo redundância e procedimentos de continuidade.

A qualidade dos dados influencia diretamente o dimensionamento. Produção bruta, minério beneficiado, volume expedido, transporte ferroviário e embarque portuário não são medidas equivalentes. Da mesma forma, portos, terminais, siderúrgicas e plantas de pelotização exercem funções diferentes. A classificação inadequada pode gerar dupla contagem, confundir exportação com consumo industrial e atribuir capacidade inexistente a uma origem ou destino.

Os fluxos internacionais também precisam permanecer calibrados. A Ásia concentra a maior parte dos embarques, utilizando predominantemente a rota pelo Cabo da Boa Esperança. Superestimar a Europa, representar o Canal do Panamá como rota relevante ou atribuir cabotagem excessiva entre Rio de Janeiro e Espírito Santo distorce a interpretação dos mercados e das operações portuárias, ainda que a infraestrutura terrestre esteja corretamente mapeada.

Superdimensionamento e subdimensionamento apresentam riscos distintos. Nos corredores emergentes, grandes ativos especializados podem permanecer ociosos quando produção ou contratos não se confirmam. Nos sistemas consolidados, crescimento da produção, maior necessidade de beneficiamento ou redução da disponibilidade podem antecipar gargalos. Expansões modulares, indicadores de saturação e marcos de decisão permitem ajustar os compromissos à evolução efetiva de cada corredor.

Os condicionantes também podem ocorrer de forma combinada. Redução da demanda pode coincidir com queda do teor e aumento dos custos; chuvas podem afetar mina, ferrovia e porto simultaneamente; e atraso de um terminal pode ocorrer quando a produção já está pronta. Planos de contingência devem considerar essas combinações e não apenas falhas isoladas. A resiliência pode ser construída por equipamentos de reserva, estoques intermediários, pátios alternativos, oficinas distribuídas e capacidade de recuperação rápida.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos para a cadeia do minério de ferro até 2035, relacionando seus efeitos às respostas necessárias para o planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia do minério de ferro até 2035

Condicionante ou risco	Efeito potencial sobre a cadeia	Resposta para o planejamento
Crescimento da demanda siderúrgica asiática abaixo do esperado	Reduz embarques, utilização das ferrovias e necessidade de novas capacidades portuárias.	Atualizar projeções com produção de aço, importações, estoques e contratos dos principais mercados compradores.
Concentração das exportações em poucos mercados	Amplia a exposição a ciclos econômicos, políticas industriais e restrições comerciais externas.	Acompanhar diversificação de destinos e evitar dimensionar expansões com base em um único cenário de demanda.
Queda prolongada dos preços internacionais	Reduz margens e pode postergar expansões, sobretudo em minas de menor escala ou maior custo.	Reavaliar projetos segundo custos completos, qualidade do minério, contratos e resiliência a ciclos de preços.
Divergência entre projeção técnica e expectativa dos agentes	Pode resultar em capacidade insuficiente ou em ativos subutilizados.	Trabalhar com trajetórias restritiva, de referência e expansiva, atualizadas com produção e movimentação efetivas.
Crescimento da participação do Pará	Aumenta a pressão sobre a Estrada de Ferro Carajás e os terminais do Maranhão.	Antecipar gargalos sistêmicos e coordenar capacidade entre mina, carregamento, ferrovia, pátios e porto.
Perda relativa de participação de Minas Gerais	Modifica a distribuição nacional dos fluxos e pode reduzir o ritmo de expansão de alguns corredores do Sudeste.	Atualizar volumes por sistema sem interpretar redução relativa como desaparecimento da produção mineira.
Maturidade das jazidas mineiras	Eleva custos e reduz a produtividade de determinadas operações.	Associar projeções a reservas economicamente recuperáveis, teor médio e planos efetivos de lavra.
Redução do teor médio do minério	Exige maior movimentação interna e beneficiamento para produzir a mesma tonelagem comercial.	Incorporar capacidade de britagem, moagem, concentração, água, energia e disposição de resíduos à análise.
Variação de teor, granulometria e contaminantes	Altera destino, preço, mistura e necessidade de processamento do minério.	Monitorar produção por especificação, evitando tratar toda tonelagem como produto homogêneo.
Recuperação de rejeitos abaixo do projetado	Reduz a contribuição esperada de novas origens em áreas mineradoras maduras.	Incorporar volumes somente após confirmação de planta, recuperação efetiva, qualidade e destino comercial.
Riscos geotécnicos no reaproveitamento de rejeitos	Podem limitar ou interromper projetos de recuperação mineral.	Exigir estudos de estabilidade, drenagem, monitoramento e planos operacionais específicos.
Interdição ou falha de barragens e pilhas	Interrompe produção, beneficiamento e alimentação dos corredores logísticos.	Integrar segurança geotécnica, planos de emergência e capacidade de contingência à projeção dos fluxos.

Transição incompleta para tecnologias de menor geração de rejeitos	Mantém dependência de estruturas de disposição e de processos intensivos em água.	Acompanhar viabilidade mineralógica e implantação efetiva do processamento a seco e da filtragem.
Restrição de disponibilidade hídrica	Limita beneficiamento, controle de poeira e operação de minerodutos.	Expandir recirculação, reduzir consumo e incorporar cenários de seca ao planejamento industrial e logístico.
Paralisação de minerodutos	Pode interromper grandes volumes e exigir recuperação operacional complexa.	Monitorar integridade, pressão, sedimentação, estações de bombeamento e capacidade de rotas alternativas.
Interrupção ou custo elevado da energia	Reduz disponibilidade de minas, plantas, correias, ferrovias, minerodutos e portos.	Avaliar confiabilidade do fornecimento, redundância, geração própria e eficiência energética dos ativos.
Transição tecnológica da siderurgia	Pode alterar a demanda por finos, granulados, concentrados e pelotas.	Acompanhar projetos de redução direta, hidrogênio, fornos elétricos e especificações contratadas.
Investimentos prematuros para produtos de menor emissão	Podem criar capacidade ociosa caso a transição siderúrgica avance lentamente.	Implantar adaptações de forma modular e vinculada a contratos ou plantas siderúrgicas confirmadas.
Dependência sistêmica da Estrada de Ferro Carajás	Uma interrupção pode afetar parcela elevada das exportações nacionais.	Reforçar manutenção preditiva, redundância, estoques intermediários e planos de recuperação rápida.
Crescimento desequilibrado do sistema de Carajás	Expansão isolada de uma etapa não se converte em maior embarque.	Dimensionar capacidade pela menor restrição entre mina, carregamento, ferrovia, descarga, pátios e porto.
Dispersão das interfaces em Minas Gerais	Aumenta a dependência de ramais, acessos rodoviários, plantas e terminais intermediários.	Monitorar cada subsistema e evitar que a capacidade agregada esconda gargalos locais.
Subestimação dos fluxos pelas BR-381 e BR-262	Reduz a prioridade atribuída a acessos relevantes entre minas, plantas e ferrovias.	Recalibrar volumes e identificar trechos críticos, travessias, pontes, congestionamentos e conflitos urbanos.
Acidentes com veículos pesados	Interrompem acessos, elevam custos e ampliam impactos sobre comunidades próximas.	Priorizar segurança viária, contornos, fiscalização, gestão de tráfego e eliminação de pontos críticos.
Desgaste da via permanente	Reduz velocidade, carga por eixo, segurança e frequência das composições.	Ampliar inspeção, manutenção preditiva e substituição programada de trilhos, dormentes e aparelhos de via.
Indisponibilidade de locomotivas e vagões	Limita a capacidade real mesmo quando a linha possui espaço operacional.	Coordenar aquisição, renovação, oficinas, peças e disponibilidade do material rodante.

Pátios ferroviários insuficientes	Aumentam esperas, restringem cruzamentos e limitam composições mais longas.	Ampliar pátios, duplicações seletivas e sistemas de controle conforme a frequência projetada.
Janelas de manutenção mal dimensionadas	Produzem deterioração dos ativos ou interrupções superiores à capacidade dos estoques.	Integrar manutenção à programação de produção, ferrovia e porto.
Falhas de sinalização ou controle ferroviário	Podem interromper operações e elevar riscos de acidentes.	Modernizar sistemas, criar redundância e proteger centros de controle contra falhas físicas e digitais.
Desequilíbrio entre recepção, pátios e embarque portuário	Desloca filas entre ferrovia, estocagem e berços sem ampliar a capacidade do sistema.	Dimensionar o terminal pela continuidade entre descarga, estoque, recuperação e carregamento dos navios.
Falha em correias, empilhadeiras ou recuperadoras	Interrompe o fluxo de grandes volumes e pode reduzir a operação ferroviária e da mina.	Adotar redundância, sensores, peças críticas disponíveis e planos de manutenção e recuperação.
Baixa disponibilidade dos carregadores de navios	Aumenta permanência das embarcações e reduz a capacidade anual dos berços.	Monitorar produtividade, confiabilidade e compatibilidade com o porte dos navios utilizados.
Restrição de calado ou dragagem	Reduz carga por embarcação ou impede a utilização de navios de maior capacidade.	Assegurar dragagem, monitoramento hidrográfico, sinalização e programação compatível com as condições do canal.
Condições marítimas adversas	Suspendem manobras e embarques e podem gerar acúmulo nos pátios.	Incorporar janelas climáticas, estoques reguladores e planos de ajuste da programação ferroviária.
Chuvas intensas, erosões e deslizamentos	Danificam vias, taludes, ramais e acessos e podem interromper corredores.	Reforçar drenagem, estabilidade, inspeção de encostas e protocolos de resposta a eventos extremos.
Secas prolongadas	Afetam água industrial, minerodutos e a navegação pelo sistema do Paraguai.	Manter planos de contingência, fontes alternativas e rotas proporcionais à escala das operações.
Baixo nível da Hidrovia do Paraguai	Reduz o calado e a capacidade dos comboios ligados a Corumbá.	Atualizar volumes conforme navegabilidade observada e preservar alternativas ferroviárias e rodoviárias.
Escala limitada de Corumbá	Pode tornar terminais e expansões especializadas economicamente subutilizados.	Dimensionar investimentos segundo produção comprovada, contratos e condições efetivas dos modais.
Falta de sincronização no sistema Caetité-FIOL-porto	Mina, ferrovia ou terminal podem entrar em operação em momentos incompatíveis.	Vincular volumes a marcos conjuntos de produção, conclusão ferroviária, material rodante e capacidade portuária.

Atraso da Transnordestina	Posterga a formação do corredor mineral entre Piauí, Ceará e Pecém.	Manter projeções condicionadas à conclusão dos trechos, dos terminais e à operação comercial regular.
Produção mineral insuficiente no corredor do Nordeste	Pode não gerar escala para ferrovia e terminal especializados.	Consolidar apenas cargas e contratos confirmados, avaliando complementaridade entre diferentes minerais.
Risco de financiamento das novas infraestruturas	Pode interromper obras ou reduzir o escopo inicialmente anunciado.	Incorporar projetos à Rede Expandida de Projetos conforme financiamento, contratos e execução física avancem.
Atrasos de licenciamento e desapropriação	Desorganizam cronogramas de minas, ferrovias, minerodutos, terminais e portos.	Trabalhar com marcos verificáveis e compatibilizar autorizações entre todos os componentes do sistema.
Condicionantes ambientais posteriores à licença	Podem alterar custos, capacidade e cronogramas durante implantação ou operação.	Incorporar controle de poeira, ruído, água, biodiversidade e compensações ao planejamento de longo prazo.
Conflitos territoriais e sociais	Podem gerar paralisações, revisões de traçado e oposição às expansões.	Antecipar diálogo territorial, tratamento de interferências urbanas e mecanismos de resolução de conflitos.
Impactos sobre comunidades próximas	Poeira, ruído, vibração, passagens em nível e tráfego pesado ampliam riscos e resistência social.	Integrar segurança, monitoramento, comunicação e intervenções locais aos projetos logísticos.
Escassez de mão de obra especializada	Reduz disponibilidade operacional e aumenta dependência de equipes externas.	Planejar formação local para ferrovia, automação, geotecnia, manutenção, navegação e gestão portuária.
Falhas de conectividade e automação	Podem interromper sinalização, despacho, equipamentos portuários e monitoramento geotécnico.	Criar redundância de comunicação, protocolos manuais e recuperação rápida dos sistemas.
Ataques cibernéticos	Podem afetar centros de controle e ativos automatizados de grande escala.	Reforçar segurança digital, segmentação de redes, cópias de segurança e planos de continuidade operacional.
Confusão entre produção nominal e minério comercializável	Superestima o volume disponível para transporte e exportação.	Padronizar conceitos e registrar produção bruta, beneficiada, expedida e embarcada separadamente.
Dupla contagem nos destinos	Um mesmo volume pode aparecer no terminal, no porto e novamente no fluxo marítimo.	Classificar os nós por função e estruturar a matriz por etapas da cadeia.
Confusão entre consumo industrial e exportação	Terminais portuários podem ser interpretados como mercados consumidores.	Separar siderurgia, pelotização, mistura, transbordo e embarque internacional.

Superestimação da participação europeia	Distorce a leitura dos mercados e das especificações demandadas.	Recalibrar destinos internacionais com dados efetivos dos embarques.
Representação inadequada da rota pelo Canal do Panamá	Cria leitura incorreta sobre a navegação destinada à Ásia.	Representar a rota predominante pelo Cabo da Boa Esperança.
Superestimação da cabotagem Rio de Janeiro–Espírito Santo	Pode induzir interpretação e dimensionamento incompatíveis com os fluxos observados.	Manter a transferência proporcional aos registros e reconhecer a predominância da exportação direta.
Superdimensionamento de corredores emergentes	Gera ativos especializados ociosos e elevado custo fixo.	Vincular ferrovias, terminais e portos a produção comprovada, contratos e marcos de implantação.
Subdimensionamento dos sistemas consolidados	Pode limitar embarques quando a produção ou o processamento crescerem acima da capacidade disponível.	Acompanhar utilização, disponibilidade e capacidade incremental por etapa do sistema.
Concentração em poucos corredores	Amplia o impacto de falhas sem tornar economicamente viável a duplicação integral das rotas.	Construir redundância por equipamentos reservas, estoques, pátios alternativos e recuperação rápida.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do minério de ferro e nos materiais consolidados das entrevistas.

A Tabela 2 mostra que os sistemas consolidados exigem sobretudo confiabilidade, segurança e capacidade incremental. Neles, manutenção, redundância seletiva e equilíbrio entre produção, transporte e porto reduzem o risco de interrupções com impacto sistêmico. A prioridade é elevar disponibilidade sem comprometer a segurança ou criar capacidade isolada em etapas que já não constituem a principal restrição.

Nos corredores emergentes, a questão central é a maturidade conjunta dos componentes. Mina, beneficiamento, ferrovia, terminal, porto e contratos precisam avançar de forma sincronizada. Projetos ainda incertos devem permanecer sob monitoramento até apresentarem evidências suficientes para sustentar investimentos rígidos. Essa diferenciação entre sistemas maduros e operações em formação orienta as recomendações da seção seguinte.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA O MINÉRIO DE FERRO

As recomendações da PILT FDC para o minério de ferro partem da natureza sistêmica da cadeia. Minas, plantas de beneficiamento, ramais, ferrovias, minerodutos, pátios e portos não constituem capacidades independentes. O volume efetivamente transportado é limitado pela etapa de menor desempenho, pela qualidade do produto e pelos compromissos comerciais associados ao corredor. Por essa razão, as intervenções devem ser avaliadas desde a extração até o embarque ou o consumo industrial, evitando ampliações isoladas que apenas transfiram o gargalo.

A projeção técnica de crescimento médio de 2,18% ao ano em Toneladas-Úteis representa acréscimo expressivo sobre uma base elevada. As entrevistas, por sua vez, indicam crescimento acumulado mais moderado da produção, entre 5% e 10% no horizonte analisado. Essa divergência recomenda trabalhar com trajetórias alternativas, acompanhar os volumes efetivos e ajustar os investimentos conforme produção, contratos e utilização dos ativos revelem qual configuração está se materializando.

Em termos operacionais, a Future-Based View organiza as recomendações em quatro movimentos complementares: aperfeiçoar o diagnóstico da rede, elevar o desempenho dos sistemas consolidados, desenvolver capacidades habilitadoras de forma condicionada e monitorar os sinais capazes de alterar os compromissos até 2035. Essa organização permite realizar melhorias necessárias em diferentes cenários, preservar opções nos corredores ainda incertos e evitar que projeções sejam tratadas como resultados garantidos.

O primeiro movimento consiste em corrigir e manter atualizada a representação da cadeia. Minas e áreas de recuperação de rejeitos constituem origens produtivas; plantas de beneficiamento e pelotização transformam o produto; siderúrgicas representam consumo industrial; e terminais portuários podem encerrar apenas a etapa terrestre antes da exportação. Essa classificação funcional evita que o mesmo volume seja registrado sucessivamente como produção, destino doméstico e embarque marítimo.

A matriz também deve separar minério bruto, finos, granulados, concentrados e pelotas. Teor, granulometria, umidade e presença de contaminantes influenciam beneficiamento, preço, mistura e destino. Produção bruta, produção beneficiada, volume expedido, movimentação ferroviária e embarque portuário precisam permanecer como medidas distintas. Sem essa padronização, a análise pode superestimar a tonelagem comercializável ou atribuir capacidade inexistente a determinados nós.

Os sistemas centrais entre Carajás e o Maranhão e entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram amplamente validados. Os principais ajustes devem concentrar-se na intensidade dos fluxos, na função dos destinos e na identificação de restrições internas, e não na substituição de sua configuração. As BR-381 e BR-262 precisam receber maior visibilidade nos movimentos entre minas, plantas, siderúrgicas e interfaces ferroviárias, preservando-se a predominância da ferrovia nos percursos de longa distância.

Caetité e Corumbá devem permanecer representadas em escala proporcional à produção observada. Sua relevância regional não justifica atribuir-lhes volumes próximos aos grandes polos nacionais antes que expansão mineral e logística sejam confirmadas. O mesmo princípio se aplica ao corredor mineral do Piauí e do Ceará até Pecém. A Transnordestina e os novos terminais podem ampliar a movimentação, mas os volumes devem acompanhar conclusão ferroviária, implantação das minas, contratos e operação comercial.

As representações marítimas também precisam refletir os fluxos efetivos. A Ásia concentra a maior parcela dos embarques e é atendida predominantemente pela rota do Cabo da Boa Esperança. A participação europeia deve ser calibrada com dados portuários e comerciais, e a transferência entre Rio de Janeiro e Espírito Santo deve permanecer proporcional aos registros observados. Essas correções aprimoram a interpretação dos mercados, dos tipos de navio e da programação portuária.

Nos sistemas consolidados, a prioridade é elevar disponibilidade, segurança e produtividade. Como os volumes são muito elevados, ganhos relativamente pequenos no desempenho das ferrovias, pátios ou

terminais podem representar milhões de toneladas adicionais ao longo do ano. A expansão deve ser orientada pela primeira restrição efetiva do sistema, considerando produção, beneficiamento, carregamento, linha, material rodante, descarga, estoques e embarque.

No corredor de Carajás, o crescimento do Pará exige capacidade incremental coordenada e proteção contra falhas de alto impacto. Manutenção preditiva, redundância de equipamentos, estoques intermediários, disponibilidade de locomotivas e vagões e rápida recuperação operacional devem acompanhar a expansão. A duplicação integral do corredor raramente será necessária ou economicamente eficiente, mas a redução do tempo de interrupção possui elevado valor sistêmico.

Em Minas Gerais, a agenda precisa considerar a maior dispersão das minas e a crescente complexidade mineral. Estrada de Ferro Vitória a Minas, malha da MRS, minerodutos, ramais e acessos rodoviários devem ser avaliados por subsistema. A redução do teor médio aumenta a importância do beneficiamento, do consumo de água e energia e da gestão dos resíduos para cada tonelada comercializável. A infraestrutura logística precisa acompanhar essas transformações industriais.

A segurança geotécnica deve permanecer integrada à capacidade produtiva. Barragens, pilhas, taludes, drenagem e estruturas de disposição condicionam a continuidade das operações. Volumes associados a reaproveitamento de rejeitos somente devem entrar nas projeções quando recuperação, qualidade, estabilidade e autorização operacional forem comprovadas. A possibilidade de reduzir passivos não elimina a necessidade de avaliação técnica individualizada.

Água e energia formam capacidades habilitadoras transversais. Beneficiamento, concentração, minerodutos, pelotização, correias e operações portuárias dependem de fornecimento contínuo. Recirculação, processamento a seco, eficiência energética e fontes de contingência reduzem vulnerabilidades diante de secas, restrições ambientais e interrupções. Projetos de expansão precisam demonstrar compatibilidade entre produção, recursos disponíveis e requisitos operacionais.

Nos portos, as intervenções devem equilibrar recepção, pátios, mistura, recuperação, correias, carregadores, berços e canais. A capacidade anual deve ser calculada pelo desempenho conjunto das etapas. Equipamentos de elevada concentração operacional exigem sensores, manutenção preditiva, peças críticas e alternativas internas. A evolução da siderurgia também recomenda preservar flexibilidade para segregar, misturar e processar produtos de diferentes especificações sem antecipar instalações especializadas ainda sem demanda contratada.

Nos corredores emergentes, mina e logística devem ser tratadas como um único empreendimento. O sistema Caetité–FIOL–litoral baiano depende da maturidade conjunta da produção, da ferrovia, do material rodante, dos terminais e do porto. A mesma lógica se aplica à Transnordestina e a Pecém. A inclusão de capacidade deve seguir marcos verificáveis de licenciamento, financiamento, execução física, testes, produção e contratos de transporte.

Em Corumbá, ferrovia, rodovia e Hidrovia do Paraguai devem funcionar de forma complementar. A capacidade projetada precisa considerar produção regional, mercados, condições de navegabilidade e disponibilidade dos terminais. Durante períodos de baixo calado, alternativas terrestres devem preservar parte do escoamento, mas sem exigir infraestrutura incompatível com a escala efetiva da operação.

A governança dos dados sustenta todos esses movimentos. Cada corredor deve possuir indicadores de produção comercializável, teor, recuperação, disponibilidade ferroviária, material rodante, estoques, produtividade portuária e embarques por destino. Centros de controle podem integrar mina, ferrovia, pátios e programação dos navios, permitindo que o ritmo das etapas seja ajustado antes que uma restrição se transforme em paralisação sistêmica.

O monitoramento deve combinar sinais físicos, comerciais e tecnológicos. Produção siderúrgica, preços, contratos, utilização de sucata e evolução das tecnologias de redução influenciam volume e qualidade demandados. Nas operações, velocidade ferroviária, frequência dos trens, disponibilidade dos equipamentos, estoques, tempo de navio e condições geotécnicas revelam aproximação da saturação ou perda de confiabilidade. Clima, água, calado e segurança digital também precisam integrar a observação contínua.

Esses indicadores devem estar associados a gatilhos de decisão. Saturação persistente, perdas crescentes de disponibilidade ou contratos adicionais podem justificar expansão incremental. Redução da demanda, atraso da produção mineral ou mudanças tecnológicas podem recomendar postergação ou reconfiguração. Nos projetos emergentes, a passagem entre etapas deve depender de evidências verificáveis, evitando que ativos de alto custo sejam implantados apenas com base em potencial geológico ou datas anunciadas.

Em uma trajetória restritiva, demanda menor, queda do teor e atraso dos novos projetos manteriam o crescimento próximo à expectativa conservadora dos entrevistados. A prioridade seria preservar segurança, manutenção e produtividade e postergar capacidades rígidas ainda não justificadas. Na trajetória de referência, o Pará ampliaria sua participação, Minas Gerais manteria volumes por meio de beneficiamento e novos corredores iniciariam operações graduais. Em uma trajetória expansiva, demanda robusta e projetos confirmados exigiriam antecipar restrições nos sistemas maduros e acelerar capacidades modulares nos corredores já suficientemente desenvolvidos.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC, relacionando diagnóstico, sistemas consolidados, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia do minério de ferro até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia do minério de ferro	Recomendação PILT FDC
Diagnóstico — delimitação do produto	Minério bruto, finos, granulados, concentrados e pelotas possuem características e destinos distintos.	Registrar separadamente os produtos e suas especificações, evitando tratar toda a tonelagem como carga homogênea.
Diagnóstico — função dos nós	Minas, plantas, siderúrgicas, terminais e portos exercem funções diferentes na cadeia.	Classificar cada nó como produção, beneficiamento, pelotização, consumo industrial, transbordo ou exportação.
Diagnóstico — dupla contagem	O mesmo volume pode aparecer na mina, no terminal ferroviário, no porto e no fluxo marítimo.	Estruturar a matriz por etapas e identificar transferências sem convertê-las em demanda adicional.
Diagnóstico — medidas de produção	Produção bruta, minério beneficiado, volume expedido e embarque portuário não são equivalentes.	Padronizar conceitos e manter séries próprias para cada etapa da movimentação.

Diagnóstico — sistemas consolidados	Carajás e os corredores entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram amplamente validados.	Preservar a configuração central e concentrar ajustes na intensidade, na capacidade e na função dos destinos.
Diagnóstico — BR-381 e BR-262	Os fluxos rodoviários entre minas, plantas, siderúrgicas e ferrovias aparecem subestimados.	Recalibrar volumes e identificar acessos, travessias, pontes e trechos críticos para veículos pesados.
Diagnóstico — Caetité e Corumbá	São origens reais, mas operam em escala muito inferior à do Pará e de Minas Gerais.	Mantê-las na matriz com intensidade proporcional e atualizar expansões somente após confirmação produtiva e logística.
Diagnóstico — corredor mineral do Nordeste	Piauí e Ceará podem ampliar fluxos até Pecém com a Transnordestina e novos terminais.	Incorporar volumes conforme minas, ferrovia, terminais e contratos entrem efetivamente em operação.
Diagnóstico — destinos internacionais	A Ásia concentra os embarques, enquanto a participação europeia pode estar superestimada.	Recalibrar os destinos com dados portuários e comerciais efetivamente observados.
Diagnóstico — rota marítima	Os fluxos para a Ásia utilizam predominantemente destinos com dados portuários o Cabo da Boa Esperança.	Corrigir representações que indiquem passagem relevante pelo Canal do Panamá.
Diagnóstico — cabotagem no Sudeste	A transferência entre Rio de Janeiro e Espírito Santo aparece superior ao movimento observado.	Reduzir sua intensidade e reconhecer a predominância da exportação direta pelos terminais fluminenses.
Sistemas consolidados — integração mina-ferrovia-porto	O desempenho é limitado pela etapa de menor capacidade.	Planejar expansões com balanço entre lavra, beneficiamento, carregamento, ferrovia, pátios e porto.
Sistemas consolidados — manutenção preditiva	Falhas em ativos críticos podem interromper grandes volumes.	Ampliar sensores, inspeções automatizadas e intervenções programadas em ferrovias, minerodutos e equipamentos portuários.
Sistemas consolidados — redundância seletiva	A duplicação integral dos corredores é economicamente difícil.	Priorizar equipamentos reservas, peças críticas, pátios alternativos, estoques intermediários e recuperação rápida.
Sistemas consolidados — material rodante	Capacidade da linha não gera movimentação sem locomotivas e vagões disponíveis.	Coordenar ampliação ferroviária, renovação da frota, oficinas e disponibilidade operacional.
Sistemas consolidados — pátios ferroviários	Cruzamentos, manobras e formação de composições podem limitar a frequência dos trens.	Ampliar pátios e duplicações seletivas conforme os indicadores de saturação.
Sistemas consolidados — produtividade portuária	Descarga, estocagem, recuperação e carregamento precisam operar de forma equilibrada.	Avaliar a capacidade anual do terminal pelo desempenho conjunto das etapas, e não pelo maior valor nominal isolado.

Sistemas consolidados — confiabilidade dos equipamentos	Correias, empilhadeiras, recuperadoras e carregadores concentram grandes volumes.	Implantar redundância, manutenção preditiva e estoques de peças de reposição.
Sistemas consolidados — segurança viária	Veículos pesados compartilham BR-381, BR-262 e acessos locais com cidades e tráfego geral.	Priorizar conservação, contornos, gestão da circulação, eliminação de pontos críticos e proteção das comunidades.
Capacidade habilitadora — beneficiamento em Minas Gerais	A redução do teor médio aumenta a necessidade de processamento.	Modernizar plantas e integrar britagem, moagem, concentração, água, energia e disposição de resíduos ao planejamento logístico.
Capacidade habilitadora — recuperação de rejeitos	Pode prolongar operações maduras e criar novas origens internas.	Reconhecer volumes apenas após confirmação da recuperação, qualidade, segurança geotécnica e destino comercial.
Capacidade habilitadora — segurança das estruturas	Barragens, pilhas e taludes condicionam a continuidade produtiva.	Integrar monitoramento geotécnico, drenagem, planos de emergência e autorização operacional às projeções de volume.
Capacidade habilitadora — água e energia	Beneficiamento, minerodutos, pelotização e terminais dependem de suprimento contínuo.	Expandir recirculação, eficiência energética, processamento a seco e fontes de contingência.
Capacidade habilitadora — minerodutos	Podem reduzir a pressão sobre ferrovias e rodovias, mas possuem requisitos próprios.	Condicionar reativação ou expansão à integridade, segurança, disponibilidade hídrica, energia e capacidade de desagumamento.
Capacidade habilitadora — qualidade do minério	A descarbonização siderúrgica pode favorecer produtos de maior teor e pelotas específicas.	Preservar flexibilidade de beneficiamento, mistura, segregação e pelotização conforme contratos e tecnologias se confirmem.
Capacidade habilitadora — sistema Caetité–FIOL–porto	A viabilidade depende da implantação sincronizada de todos os componentes.	Tratar mina, ferrovia, material rodante, terminal e porto como um único sistema e liberar capacidade por marcos verificáveis.
Capacidade habilitadora — Transnordestina e Pecém	O corredor pode reunir diferentes produtos minerais e formar escala regional.	Vincular investimentos à conclusão ferroviária, produção comprovada, terminais implantados e contratos de transporte.
Capacidade habilitadora — Corumbá e Hidrovia do Paraguai	O polo combina escala limitada e dependência das condições de navegabilidade.	Dimensionar ativos de forma proporcional e manter alternativas ferroviárias e rodoviárias para períodos de baixo calado.
Capacidade habilitadora — centros de controle	Mina, ferrovia, pátios e porto precisam ajustar ritmos continuamente.	Integrar dados operacionais em tempo real e coordenar produção, trens, estoques, equipamentos e programação dos navios.
Capacidade habilitadora — segurança digital	Automação e centros de controle ampliam a exposição a falhas e ataques cibernéticos.	Adotar segmentação de redes, redundância de comunicação, cópias de segurança e planos de continuidade.

Capacidade habilitadora — mão de obra especializada	Expansões exigem profissionais em ferrovia, automação, geotecnia, manutenção e operação portuária.	Antecipar programas de formação nos corredores emergentes e nos sistemas em expansão.
Monitoramento — produção e qualidade	Volume, teor, granulometria e recuperação variam entre polos e operações.	Acompanhar produção comercializável por origem, tipo de produto e especificação.
Monitoramento — utilização ferroviária	Velocidade, frequência, carga por eixo e disponibilidade indicam aproximação da saturação.	Atualizar os planos de expansão quando a utilização e as perdas operacionais superarem limites definidos.
Monitoramento — desempenho portuário	Filas, estoques, produtividade dos equipamentos e tempo de navio revelam gargalos.	Acompanhar indicadores por terminal e corrigir a etapa de menor desempenho.
Monitoramento — segurança operacional	Interdições, falhas geotécnicas e acidentes podem alterar rapidamente os volumes disponíveis.	Vincular projeções e investimentos à situação operacional efetiva das minas e estruturas.
Monitoramento — clima e disponibilidade hídrica	Chuvas, erosões, secas e eventos marítimos afetam minas, ferrovias, minerodutos e portos.	Manter planos de contingência e revisar capacidades diante de condições climáticas mais severas.
Monitoramento — demanda siderúrgica	Produção de aço, uso de sucata e tecnologias de redução influenciam volume e qualidade demandados.	Atualizar cenários com dados dos principais mercados, contratos e projetos siderúrgicos.
Monitoramento — preços e contratos	Ciclos de preços alteram a viabilidade de minas e corredores de menor escala.	Reavaliar expansões conforme custos, contratos, qualidade do produto e resiliência financeira.
Monitoramento — projetos emergentes	Cronogramas de minas, ferrovias e portos podem sofrer atrasos ou redução de escopo.	Atualizar a Rede Expandida de Projetos por licenciamento, financiamento, execução física, testes e operação comercial.
Trajatória restritiva	Demanda menor, queda do teor e atrasos dos projetos limitariam o crescimento.	Priorizar segurança, manutenção e produtividade dos ativos existentes e postergar capacidades rígidas não justificadas.
Trajatória de referência	O Pará amplia participação, Minas Gerais mantém volumes e novos corredores iniciam operações graduais.	Executar melhorias incrementais e liberar novos investimentos conforme os marcos sejam confirmados.
Trajatória expansiva	Demanda robusta e novos projetos podem elevar os volumes acima da expectativa conservadora.	Antecipar gargalos nos sistemas consolidados e acelerar capacidades modulares nos corredores maduros.
Priorização dos investimentos	Grandes ativos especializados possuem alto custo e baixa flexibilidade quando a carga não se confirma.	Exigir produção comprovada, contratos, viabilidade econômica e maturidade logística antes de compromissos irreversíveis.

Revalidação periódica	Demanda, qualidade mineral, tecnologias e projetos podem alterar a configuração até 2035.	Revisar regularmente origens, destinos, capacidades e prioridades com base em evidências atualizadas.
------------------------------	---	---

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do minério de ferro e nos materiais consolidados das entrevistas.

A Tabela 3 demonstra que as recomendações não se resumem à construção de infraestrutura. Correção da matriz, manutenção preditiva, segurança geotécnica, melhor utilização dos ativos e coordenação entre mina, ferrovia e porto podem gerar ganhos relevantes nos corredores consolidados. O investimento físico deve ser direcionado à primeira restrição comprovada, e não distribuído uniformemente entre todos os componentes.

Nos sistemas emergentes, o objetivo é evitar dois desequilíbrios: produção pronta sem transporte e infraestrutura especializada sem carga suficiente. A implantação condicionada e modular reduz ambos os riscos. Em síntese, a agenda combina confiabilidade dos sistemas maduros, adaptação da mineração mineira, expansão coordenada de Carajás, desenvolvimento proporcional dos novos corredores e revalidação contínua das decisões.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

A cadeia do minério de ferro deverá manter posição central na infraestrutura de transportes brasileira até 2035. Sua elevada escala, sua orientação exportadora e sua dependência de sistemas especializados fazem com que mudanças percentuais moderadas produzam impactos expressivos sobre minas, plantas, ferrovias, minerodutos, terminais e portos. O principal desafio não será redesenhar completamente a geografia dos fluxos, mas preservar a confiabilidade dos grandes corredores e permitir que novas regiões avancem somente quando produção, contratos e infraestrutura apresentarem maturidade compatível.

A configuração nacional continuará concentrada em dois grandes polos. Carajás articula produção de elevada escala e teor à Estrada de Ferro Carajás e aos terminais do Maranhão. Minas Gerais reúne uma base produtiva mais dispersa, conectada ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, pela malha da MRS, por minerodutos e por trechos rodoviários complementares. Esses sistemas permanecerão responsáveis pela maior parcela da movimentação nacional.

Os ajustes necessários concentram-se na intensidade dos fluxos, na função dos nós e na representação das interfaces. Portos e terminais podem encerrar apenas a etapa terrestre antes da exportação; plantas de pelletização e siderúrgicas transformam ou consomem o produto; e pátios, instalações intermediárias e ramais podem aparecer como destinos sem representar consumo final. Separar produção, beneficiamento, transporte, transbordo, processamento e embarque é indispensável para evitar dupla contagem e dimensionar corretamente cada sistema.

Os materiais das entrevistas confirmam a estrutura principal dos corredores, mas indicam a necessidade de maior visibilidade para os movimentos associados às BR-381 e BR-262. Essas rodovias conectam minas, plantas, siderúrgicas, pátios e interfaces ferroviárias em Minas Gerais. Sua importância não modifica a

predominância da ferrovia nas longas distâncias, mas exige atenção a pavimento, pontes, travessias, conflitos urbanos e segurança dos veículos pesados.

A distribuição internacional também deve permanecer corretamente calibrada. A Ásia continuará concentrando a maior parte dos embarques, utilizando predominantemente a rota pelo Cabo da Boa Esperança. A participação europeia deve refletir os volumes efetivamente observados, e a transferência por cabotagem entre Rio de Janeiro e Espírito Santo não deve ser superestimada. A maior parte do minério recebido nos terminais fluminenses segue diretamente para exportação.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 2,18% ao ano em Toneladas-Úteis até 2035, enquanto os entrevistados indicam crescimento acumulado da produção entre 5% e 10% no horizonte analisado. Como as referências medem dimensões distintas, o planejamento deve trabalhar com trajetórias alternativas. Produção, contratos, movimentação ferroviária e embarques precisam indicar gradualmente qual cenário está se materializando antes que novos compromissos rígidos sejam assumidos.

A mudança regional mais provável é o aumento da participação do Pará. A expansão de Carajás elevará a pressão sobre carregamento, linha ferroviária, material rodante, pátios, descarga e terminais do Maranhão. Como o sistema opera em grande escala, pequenas perdas de disponibilidade podem representar milhões de toneladas. Manutenção preditiva, equipamentos de reserva, estoques intermediários, peças críticas e capacidade de recuperação rápida serão essenciais para sustentar o crescimento.

Minas Gerais continuará fundamental, mas enfrentará maior complexidade mineral e industrial. A maturidade de parte das jazidas e a redução do teor médio aumentam a necessidade de britagem, moagem, concentração, energia, água e gestão dos resíduos para cada tonelada comercializável. Modernização das plantas e reaproveitamento de rejeitos podem sustentar parte dos volumes, mas somente devem ser incorporados às projeções após confirmação da recuperação efetiva, da qualidade do produto, da segurança geotécnica e da conexão logística.

A transformação tecnológica da siderurgia poderá modificar o valor relativo dos produtos. Processos de menor emissão podem favorecer minérios de maior teor, concentrados e pelotas adequados à redução direta. Essa evolução recomenda flexibilidade nas plantas, nos pátios e nos terminais para segregar, misturar e processar diferentes especificações. Investimentos especializados, entretanto, devem acompanhar contratos e projetos siderúrgicos confirmados, evitando antecipar capacidades cuja demanda ainda permanece incerta.

Nos sistemas consolidados, a prioridade deve ser disponibilidade, segurança e capacidade incremental. Mina, beneficiamento, ferrovia e porto funcionam como um único conjunto, limitado pela etapa de menor desempenho. A expansão de um berço não aumenta os embarques quando pátios ou carregamento ferroviário permanecem restritos; maior produção não alcança o mercado quando beneficiamento ou transporte são insuficientes. A capacidade precisa ser planejada pelo equilíbrio do sistema completo.

Nos corredores emergentes, o desafio é a sincronização. Caetité deve permanecer associada à implantação conjunta da produção mineral, da FIOL, dos terminais e da estrutura portuária. A Transnordestina e Pecém podem estruturar um corredor mineral para Piauí e Ceará, mas sua relevância dependerá de minas, contratos, material rodante e operação regular. Corumbá continuará como polo

regional, com investimentos proporcionais à produção e às condições ferroviárias, rodoviárias e hidroviárias.

Esses projetos não devem ser tratados como capacidade garantida apenas porque aparecem na Rede Expandida de Projetos. Sua incorporação precisa seguir marcos verificáveis de licenciamento, financiamento, execução física, testes, produção e contratos. Essa abordagem reduz o risco de infraestrutura especializada sem carga suficiente e, ao mesmo tempo, permite acelerar investimentos quando os componentes do sistema alcançam maturidade conjunta.

Segurança ambiental, geotécnica e operacional permanece indissociável da logística. Barragens, pilhas, taludes, minerodutos, ferrovias, rodovias e terminais condicionam a continuidade da produção. Chuvas intensas, erosões, secas, restrições hídricas e condições marítimas podem afetar simultaneamente diferentes etapas. A resiliência deve combinar monitoramento, manutenção, estoques, alternativas internas e protocolos de recuperação.

A governança dos dados sustenta a revalidação das decisões. Produção bruta, minério beneficiado, volume expedido, transporte ferroviário e embarque portuário precisam permanecer separados. Indicadores de teor, recuperação de rejeitos, disponibilidade dos ativos, utilização ferroviária, estoques, produtividade dos terminais, destinos internacionais e condições de segurança mostram quando um sistema se aproxima da saturação ou quando um corredor emergente alcança maturidade.

A recomendação consolidada da PILT FDC é tratar cada corredor de minério de ferro como um sistema integrado, especializado e sujeito a revisão periódica. Nos polos maduros, a agenda deve priorizar confiabilidade, segurança e ampliação incremental. Nas novas regiões, mina, beneficiamento, ferrovia, terminal e porto precisam avançar de forma coordenada e proporcional aos volumes confirmados. A competitividade futura dependerá menos da quantidade de projetos anunciados do que da capacidade de equilibrar, em cada corredor, produção, qualidade, segurança, transporte e mercado.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

